

Macros de aplicación

Las macros cambian un grupo de parámetros a valores nuevos predefinidos. Utilice macros para minimizar la necesidad de edición manual de parámetros. La selección de una macro ajusta los demás parámetros a sus valores predeterminados, excepto:

- Parámetros del *Grupo 99: DATOS DE PARTIDA* (excepto el parámetro 9904)
- 1602 BLOQUEO DE PARÁMETROS
- 1607 SALVAR PARAM
- 3018 FUNC FALLO COMUN y 3019 TIEM FALLO COMUN
- 9802 SEL PROT COM
- *Grupo 50: ENCODER ... Grupo 53: PROTOCOLO BCI* parámetros
- Parámetros del *Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO*

Tras seleccionar una macro, pueden efectuarse cambios de parámetros adicionales manualmente mediante el panel de control.

Las macros de aplicación se habilitan ajustando el valor del parámetro 9902 MACRO DE APLIC. Por defecto, 1, ESTAND ABB, es la macro habilitada.

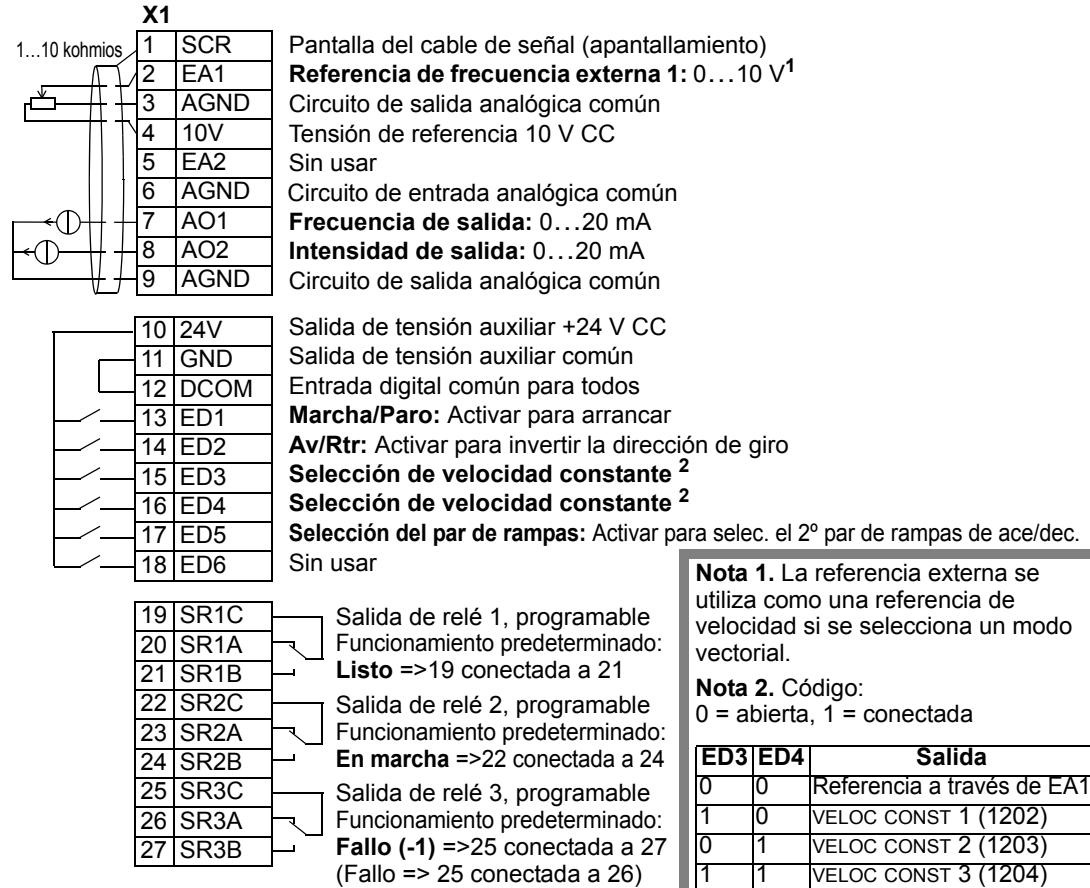
Los apartados siguientes describen cada una de las macros de aplicación y facilitan un ejemplo de conexión para cada macro.

El último apartado de este capítulo, *Valores por defecto de las macros para los parámetros*, detalla los parámetros que modifican las macros y los valores por defecto definidos por cada macro.

Macro Estándar ABB

Es la macro por defecto. Proporciona una configuración de E/S de 2 hilos de cometido general con tres (3) velocidades constantes. Los valores de parámetros son los valores predeterminados definidos en el apartado *Lista de parámetros completa* en la página 95.

Ejemplo de conexión:



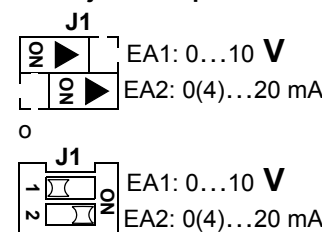
Señales de entrada

- Referencia analógica (EA1)
- Marcha, paro y dirección (ED1,2)
- Selección de velocidad constante (ED3,4)
- Selección del par de rampas (1 de 2) (ED5)

Señales de salida

- Salida analógica SA1: Frecuencia
- Salida analógica SA2: Intensidad
- Salida de relé 1: Listo
- Salida de relé 2: En marcha
- Salida de relé 3: Fallo (-1)

Ajuste del puente

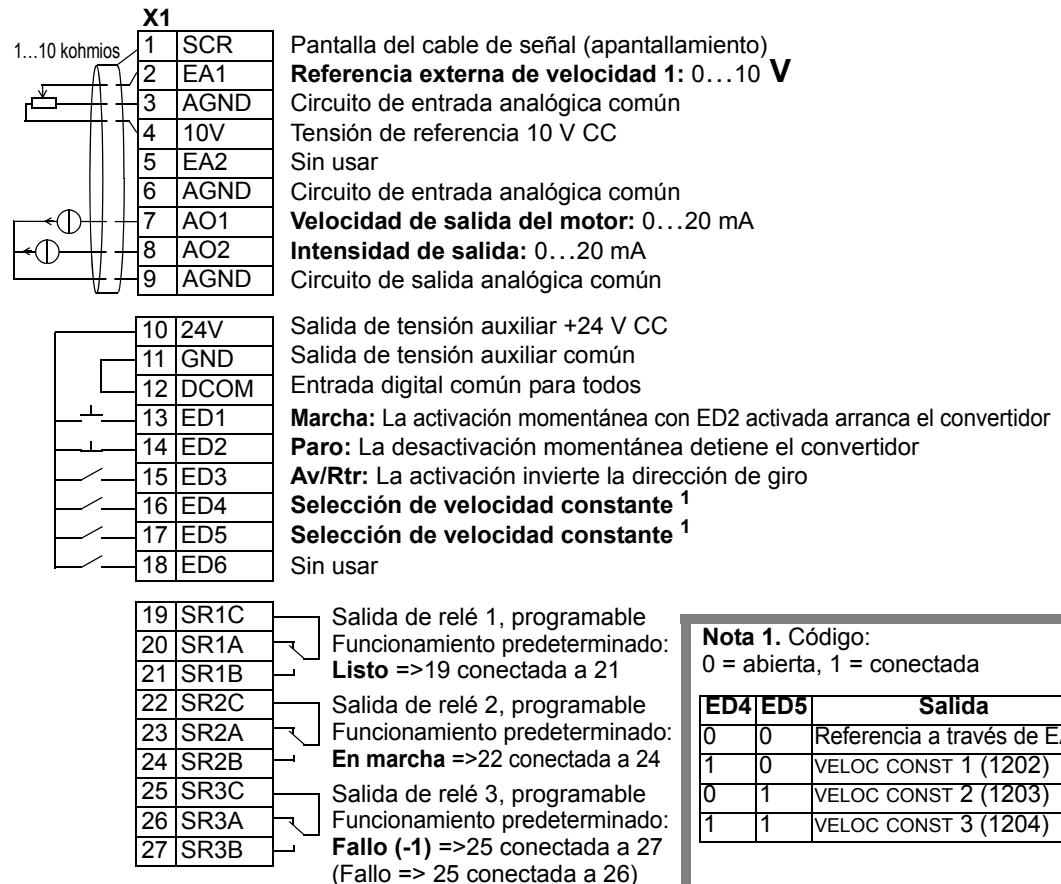


Macro 3 hilos

Esta macro se utiliza cuando la unidad se controla mediante botones momentáneos. Proporciona tres (3) velocidades constantes. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 2 (3 HILOS).

Nota: cuando se desactiva la entrada de paro (ED2) (sin entrada), los botones de marcha/paro del panel de control se inhabilitan.

Ejemplo de conexión:



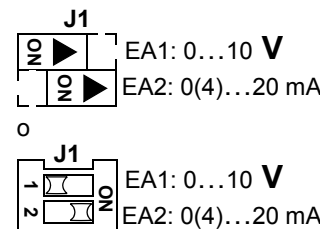
Señales de entrada

- Referencia analógica (EA1)
- Marcha, paro y dirección (ED1,2,3)
- Selección de velocidad constante (ED4,5)

Señales de salida

- Salida analógica SA1: Velocidad
- Salida analógica SA2: Intensidad
- Salida de relé 1: Listo
- Salida de relé 2: En marcha
- Salida de relé 3: Fallo (-1)

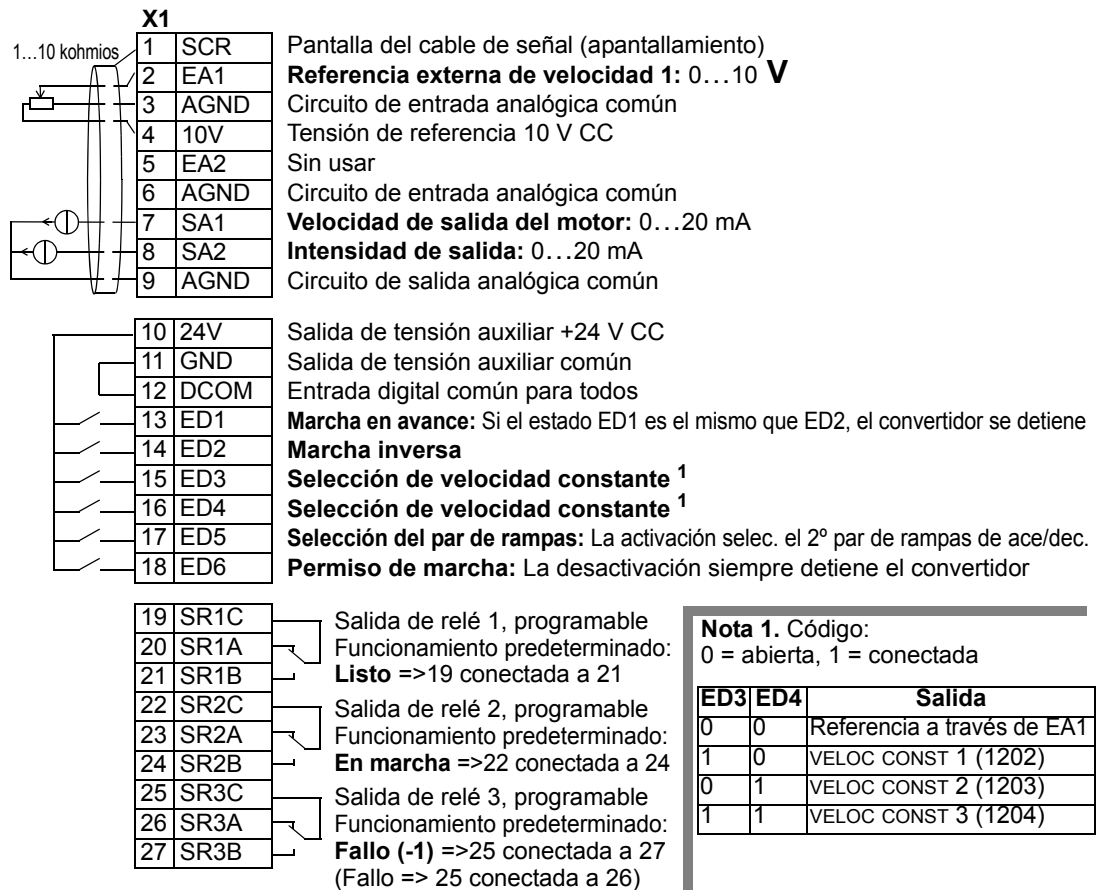
Ajuste del puente



Macro alterna

Esta macro ofrece una configuración de E/S adaptada a una secuencia de señales de control de ED utilizadas cuando se alterna el sentido de rotación del motor. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 3 (ALTERNA).

Ejemplo de conexión:



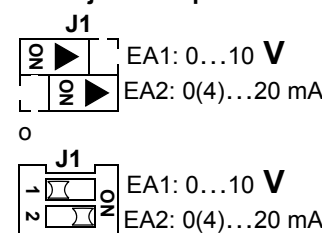
Señales de entrada

- Referencia analógica (EA1)
- Marcha, paro y dirección (ED1,2)
- Selección de velocidad constante (ED3,4)
- Selección del par de rampas 1/2 (ED5)
- Permiso de marcha (ED6)

Señales de salida

- Salida analógica SA1: Velocidad
- Salida analógica SA2: Intensidad
- Salida de relé 1: Listo
- Salida de relé 2: En marcha
- Salida de relé 3: Fallo (-1)

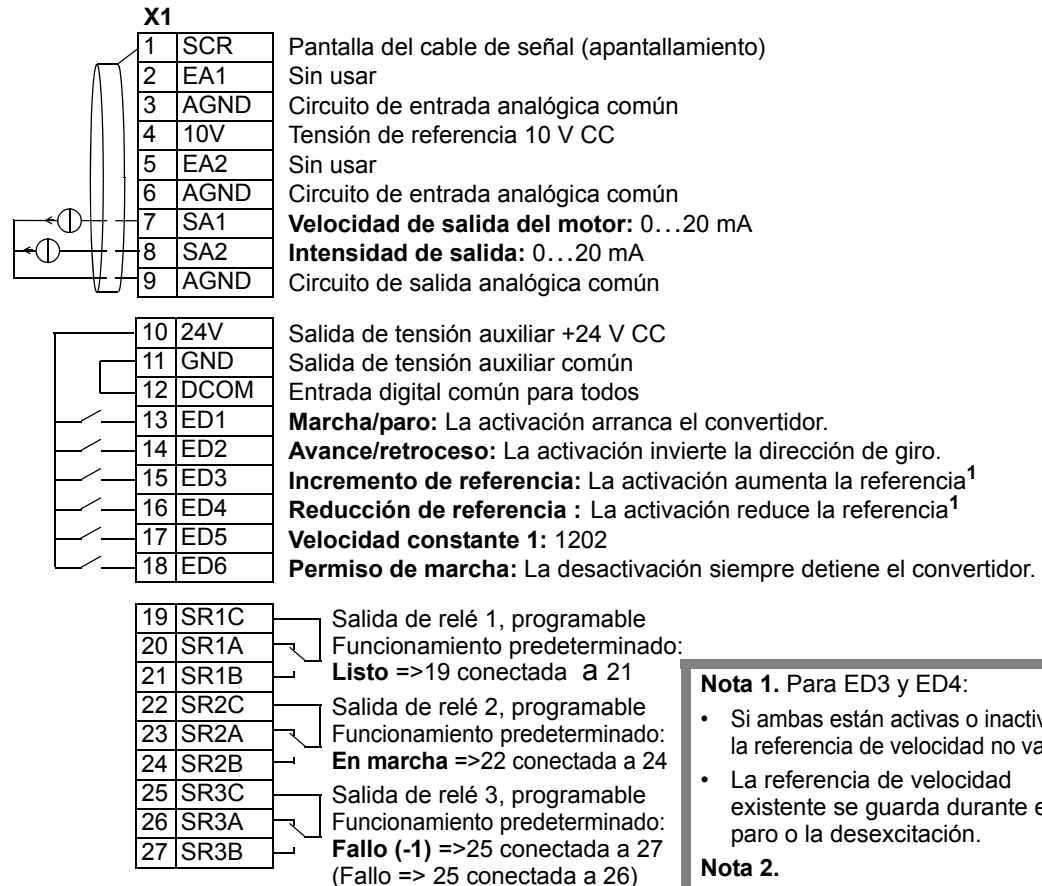
Ajuste del puente



Macro de Potenciómetro del motor

Esta macro proporciona una interfase rentable para PLC que varíen la velocidad del motor empleando solamente señales digitales. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 4 (POTENC MOT).

Ejemplo de conexión:



Nota 1. Para ED3 y ED4:

- Si ambas están activas o inactivas, la referencia de velocidad no varía.
- La referencia de velocidad existente se guarda durante el paro o la desexcitación.

Nota 2.

- Ajustes de los tiempos de rampa con tiempo de aceleración y deceleración 2 (parámetros 2205 y 2206).

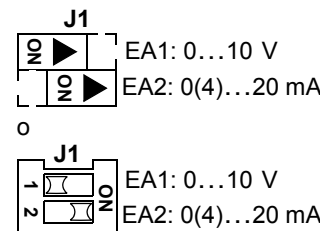
Señales de entrada

- Marcha, paro y dirección (ED1,2)
- Incremento/reducción de la referencia (ED3,4)
- Selección de velocidad constante (ED5)
- Permiso de marcha (ED6)

Señales de salida

- Salida analógica SA1: Velocidad
- Salida analógica SA2: Intensidad
- Salida de relé 1: Listo
- Salida de relé 2: En marcha
- Salida de relé 3: Fallo (-1)

Ajuste del puente

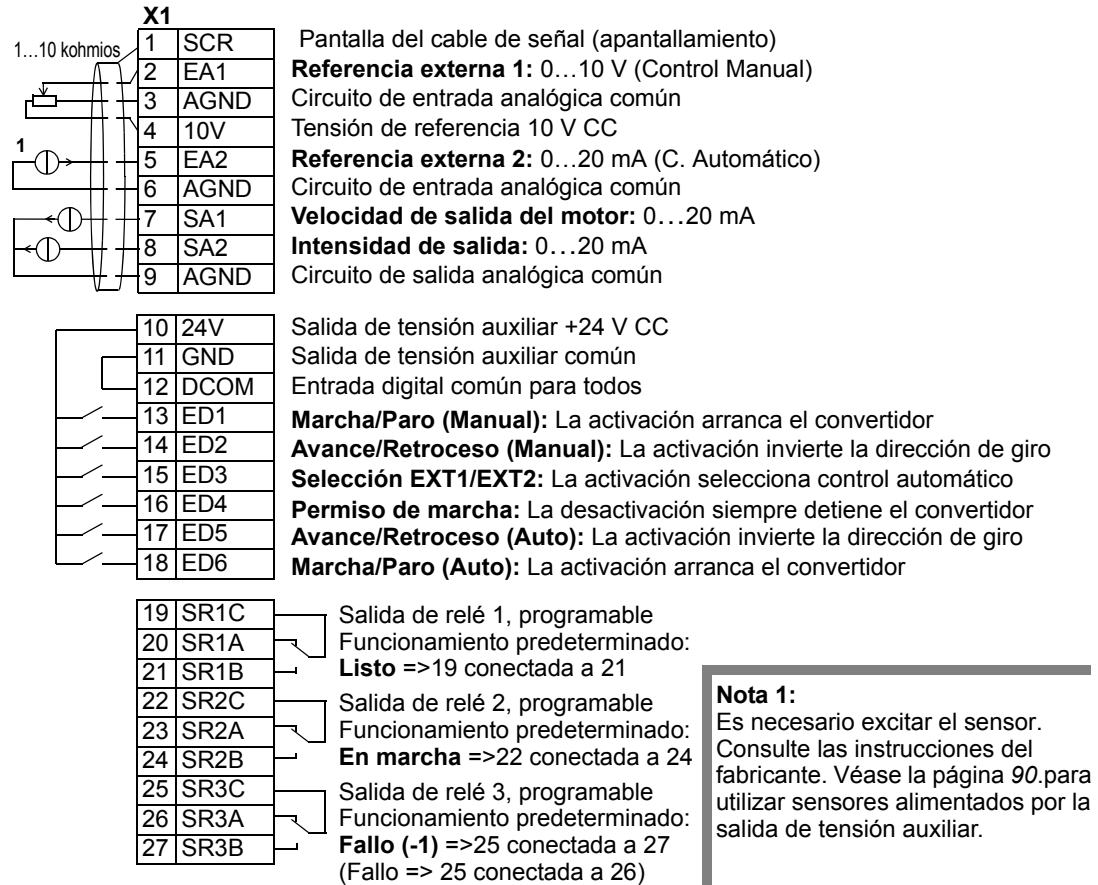


Macro Manual-Auto

Esta macro proporciona una configuración de E/S que normalmente se utiliza en aplicaciones HVAC. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 5 (MANUAL/AUTO).

Nota: el parámetro 2108 INHIBIR MARCHA debe permanecer en el ajuste predeterminado, 0 (NO).

Ejemplo de conexión:



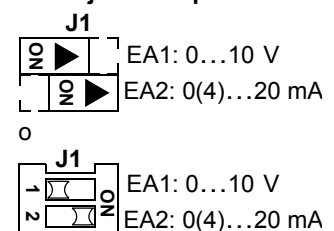
Señales de entrada

- Dos referencias analógicas (EA1, 2)
- Marcha/paro – manual/auto (ED1, 6)
- Dirección – manual/auto (ED2, 5)
- Selección del lugar de control (ED3)
- Permiso de marcha (ED4)

Señales de salida

- Salida analógica SA1: Velocidad
- Salida analógica SA2: Intensidad
- Salida de relé 1: Listo
- Salida de relé 2: En marcha
- Salida de relé 3: Fallo (-1)

Ajuste del puente

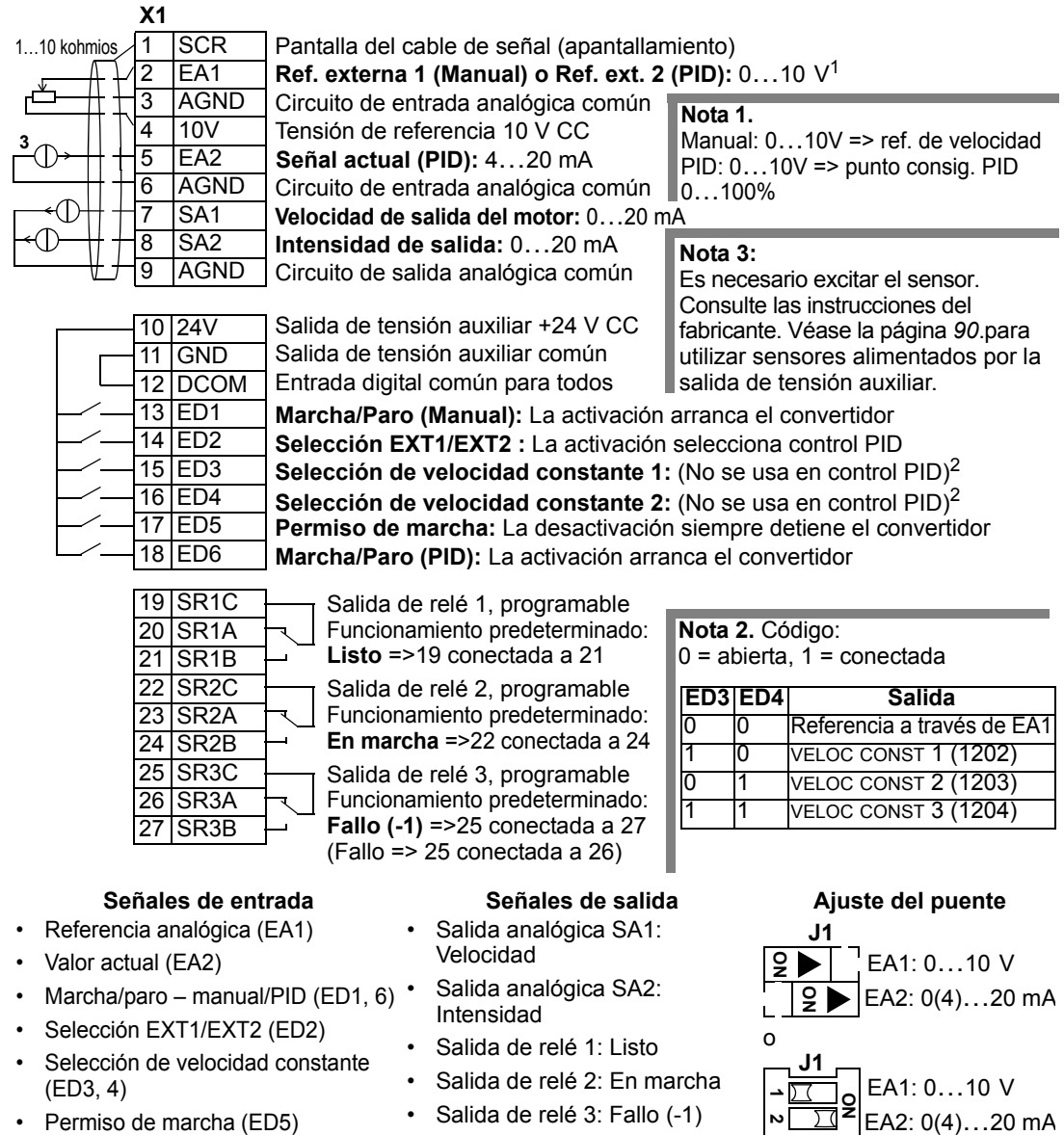


Macro de Control PID

Esta macro proporciona ajustes de parámetros para sistemas de control en bucle cerrado como el control de presión, control de flujo, etc. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 6 (CONTROL PID).

Nota: el parámetro 2108 INHIBIR MARCHA debe permanecer en el ajuste predeterminado, 0 (NO).

Ejemplo de conexión:



Nota: utilice el siguiente orden de encendido:

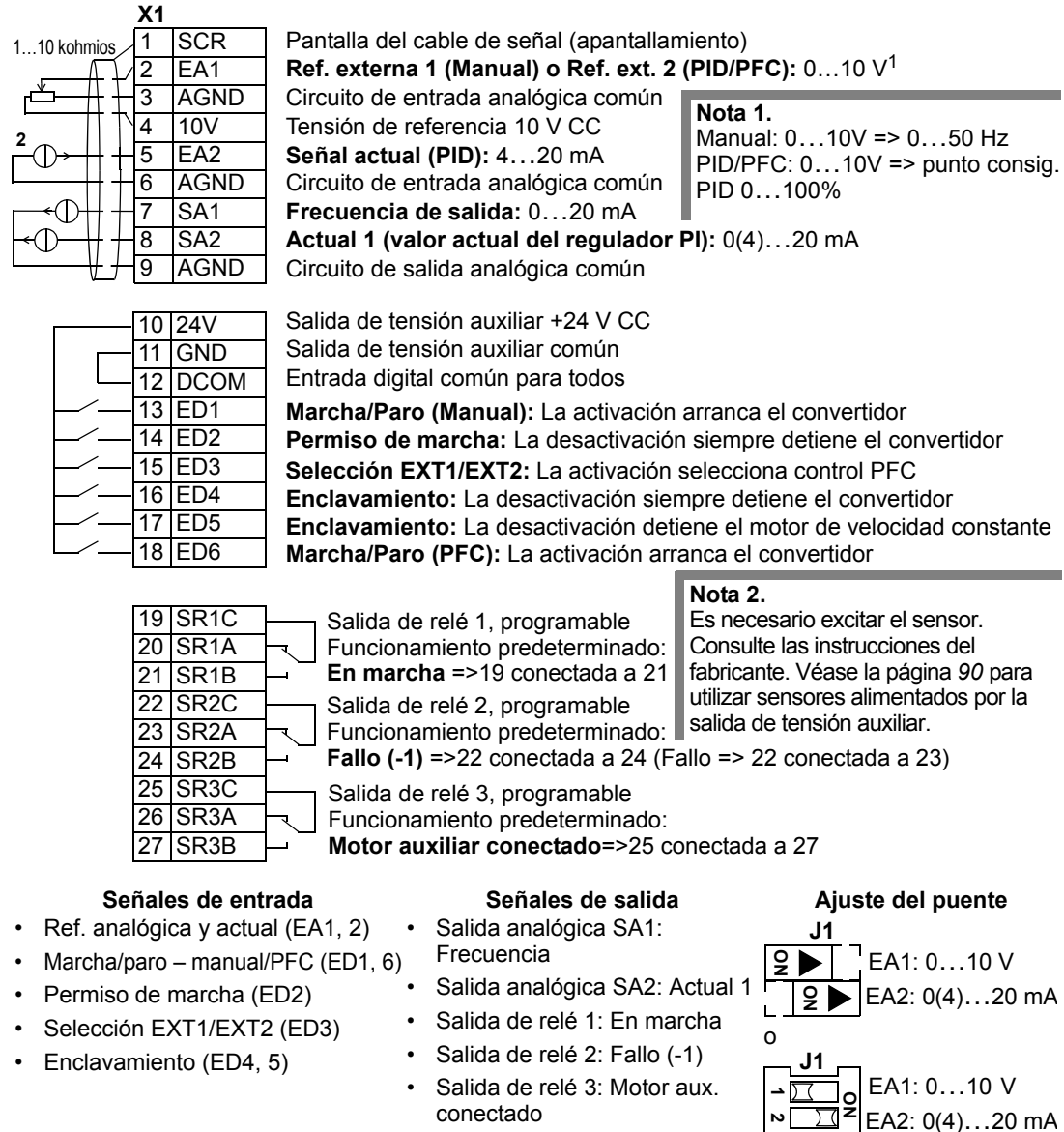
1. EXT1/EXT2
2. Permiso de marcha
3. Marcha.

Macro PFC

Esta macro proporciona ajustes de parámetros para aplicaciones de control de bombas y ventiladores (PFC). Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 7 (CONTROL PFC).

Nota: el parámetro 2108 INHIBIR MARCHA debe permanecer en el ajuste predeterminado, 0 (NO).

Ejemplo de conexión:



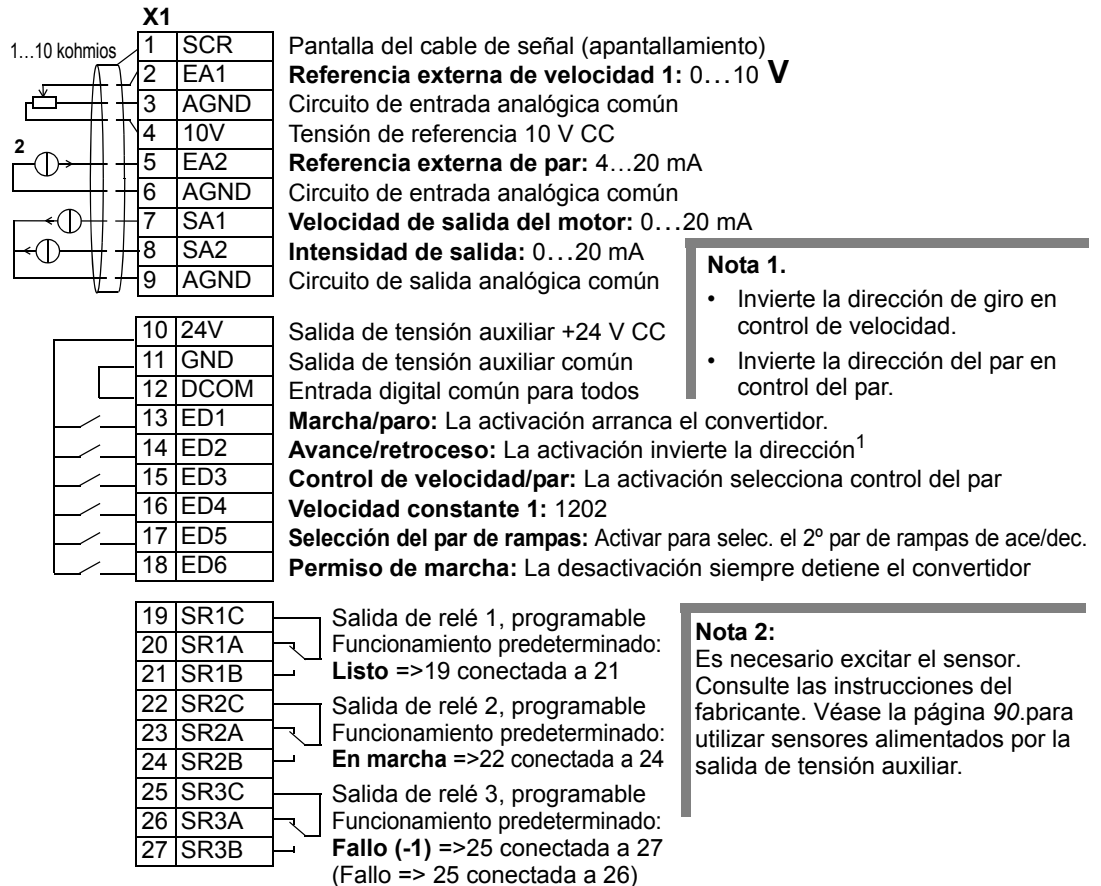
Nota: utilice el siguiente orden de encendido:

1. EXT1/EXT2
2. Permiso de marcha
3. Marcha.

Macro de Control del par

Esta macro proporciona ajustes de parámetros para aplicaciones que requieren control del par del motor. El control también puede conmutarse a control de velocidad. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro 9902 a 8 (CTRL PAR).

Ejemplo de conexión:



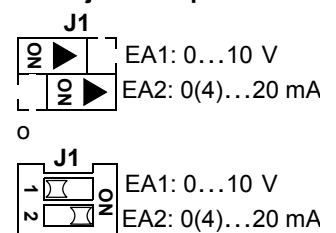
Señales de entrada

- Dos referencias analógicas (EA1, 2)
- Marcha/paro y dirección (ED1, 2)
- Control del par/velocidad (ED3)
- Selección de velocidad constante (ED4)
- Selección del par de rampas 1/2 (ED5)
- Permiso de marcha (ED6)

Señales de salida

- Salida analógica SA1: Velocidad
- Salida analógica SA2: Intensidad
- Salida de relé 1: Listo
- Salida de relé 2: En marcha
- Salida de relé 3: Fallo (-1)

Ajuste del puente

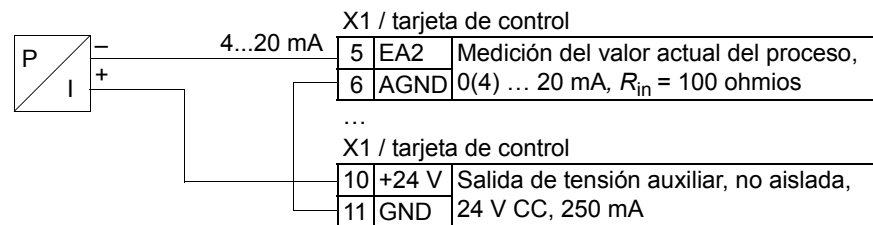


Ejemplos de conexión de sensores de dos hilos y tres hilos

Muchas aplicaciones emplean PI(D) de proceso y requieren una señal de realimentación del proceso. La señal de realimentación suele estar conectada a la entrada analógica 2 (EA2).

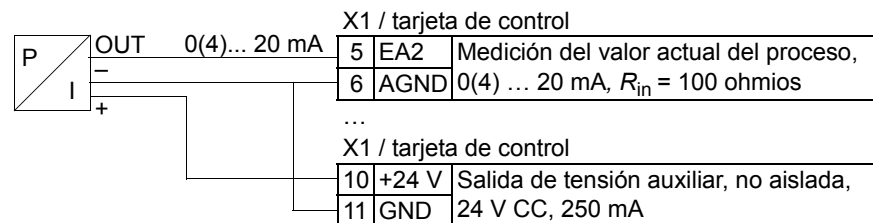
Los diagramas de conexión eléctrica de cada macro de este capítulo muestran la conexión al utilizar un sensor excitado de forma independiente (conexiones no mostradas). Las figuras siguientes proporcionan ejemplos de conexiones con un sensor/transmisor de dos o tres hilos alimentadas por la salida de tensión auxiliar.

Sensor/transmisor de dos hilos



Nota: el sensor se alimenta a través de su salida de intensidad y, a su vez, el convertidor se alimenta de la tensión de alimentación (+24 V). Así, la señal de salida debe ser de 4...20 mA, no de 0...20 mA.

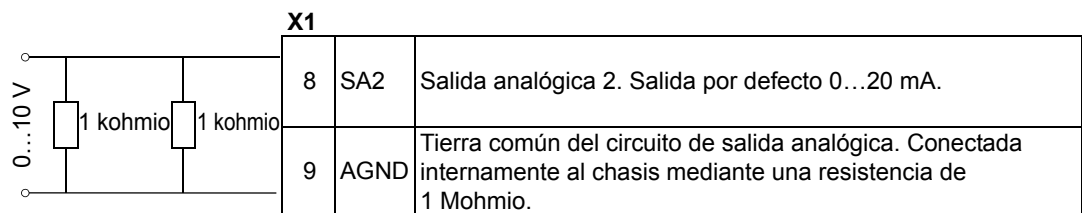
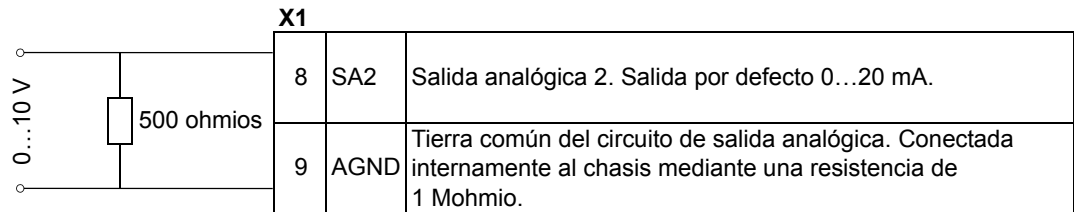
Sensor/transmisor de tres hilos



Conexión para obtener 0...10 V de las salidas analógicas

Para obtener 0...10 V de las salidas analógicas, conecte una resistencia de 500 ohmios (o dos resistencias de 1 kohmio en paralelo) entre la salida analógica y la tierra AGND común del circuito de salida analógica.

En la siguiente figura se muestran ejemplos para la salida analógica 2 SA2.



Series de parámetros de usuario

Además de las macros de aplicación estándar, es posible guardar dos series de parámetros de usuario en la memoria permanente y cargarlas con posterioridad. Una serie de parámetros de usuario consta de los ajustes de parámetros de usuario, incluyendo el *Grupo 99: DATOS DE PARTIDA*, y los resultados de la identificación del motor. La referencia del panel también se guarda si la serie de parámetros de usuario se guarda y se carga en control local. El ajuste de control remoto se guarda en la serie de parámetros de usuario, pero el ajuste de control local no.

Los pasos siguientes muestran cómo guardar y cargar la Serie de parámetros de usuario 1. El procedimiento para la Serie de parámetros de usuario 2 es idéntico, tan sólo son distintos los valores del parámetro 9902.

Para guardar la Serie de parámetros de usuario 1:

- Ajuste los parámetros. Realice la identificación del motor si lo requiere la aplicación pero no lo ha hecho aún.
- Guarde los ajustes de parámetros y los resultados de la identificación del motor en la memoria permanente cambiando el parámetro 9902 a -1 (SAL USUAR S1).
- Pulse  (Panel de control asistente) o  (Panel de control básico).

Para cargar la Serie de parámetros de usuario 1:

- Cambie el parámetro 9902 a 0 (CAR USUAR S1).
- Pulse  (Panel de control asistente) o  (Panel de control básico) para cargar.

La serie de parámetros de usuario también puede conmutarse con entradas digitales (véase el parámetro 1605).

Nota: la carga de la serie de parámetros de usuario restaura los ajustes de parámetros incluyendo el *Grupo 99: DATOS DE PARTIDA* y los resultados de la identificación del motor. Compruebe que los ajustes correspondan al motor utilizado.

Sugerencia: por ejemplo, el usuario puede conmutar el convertidor entre dos motores sin tener que ajustar los parámetros del motor y repetir la identificación del mismo cada vez que se cambia. El usuario sólo tiene que establecer los ajustes y realizar la identificación del motor una sola vez para cada motor, y guardar los datos como dos series de parámetros de usuario. Cuando se cambia el motor, sólo tiene que cargarse la serie de parámetros de usuario correspondiente, y el convertidor está listo para funcionar.

Valores por defecto de las macros para los parámetros

Los valores por defecto de los parámetros se detallan en el apartado *Lista de parámetros completa* de la página 95. El cambio de la macro por defecto (Estand ABB), es decir, la edición del valor del parámetro 9902, cambia los valores por defecto de los parámetros como se define en las tablas siguientes.

Nota: Hay dos series de valores porque los valores por defecto se han configurado para cumplir 50 Hz/IEC (ACS550-01) y 60 Hz/NEMA (ACS550-U1).

ACS550-01

Parámetro	Estándar ABB	3 hilos	Alterna	Potenciometro del motor	Manual-auto	Control PID	Control PFC	Control del par
9902 MACRO DE APLIC	1 = ESTÁNDAR ABB	2 = TRES HILOS	3 = ALTERNA	4 = POTENC MOT	5 = MANUAL - AUTO	6 = CONTROL PID	7 = CONTROL PFC	8 = CTRL PAR
9904 MODO CTRL MOTOR	3 = ESCALAR: FREQ	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	3 = ESCALAR: FREQ	2 = VECTOR: PAR
1001 COMANDOS EXT1	2 = ED1,2	4 = ED1P,2P,3	9 = ED1F,2R	2 = ED1,2	2 = ED1,2	1 = ED1	1 = ED1	2 = ED1,2
1002 COMANDOS EXT2	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	7 = ED6,5	6 = ED6	6 = ED6	2 = ED1,2
1003 DIRECCIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	1 = AVANCE	1 = AVANCE	3 = PETICIÓN
1102 SELEC EXT1/EXT2	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	3 = ED3	2 = ED2	3 = ED3	3 = ED3
1103 SELEC REF1	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1	12 = ED3U,D4(NC)	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1
1106 SELEC REF2	2 = EA2	2 = EA2	2 = EA2	2 = EA2	2 = EA2	19 = SALIDA PID1	19 = SALIDA PID1	2 = EA2
1201 SEL VELOC CONST	9 = ED3,4	10 = ED4,5	9 = ED3,4	5 = ED5	0 = SIN SEL	9 = ED3,4	0 = SIN SEL	4 = ED4
1304 MINIMO EA2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
1401 SALIDA RELÉ SR1	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	2 = MARCHA	1 = LISTO
1402 SALIDA RELÉ SR2	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	3 = FALLO (-1)	2 = MARCHA
1403 SALIDA RELÉ SR3	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	31 = CONTROL PFC	3 = FALLO (-1)
1501 SEL CONTENID SA1	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD
1507 SEL CONTENID SA2	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	130 = REALIM PID 1	104 = INTENSIDAD
1510 MINIMO SA2	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	4,0 mA	0,0 mA
1601 PERMISO MARCHA	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	6 = ED6	6 = ED6	4 = ED4	5 = ED5	2 = ED2	6 = ED6
2201 SEL ACE/DEC 1/2	5 = ED5	0 = SIN SEL	5 = ED5	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	5 = ED5
3201 PARAM SUPERV 1	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD
3401 PARAM SEÑAL1	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD
4001 GANANCIA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
4002 TIEMP INTEGRAC.	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	3,0 s	60,0 s
4101 GANANCIA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
4102 TIEMP INTEGRAC.	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	3,0 s	60,0 s
8123 ACTIVAR PFC	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	1 = ACTIVO	0 = SIN SEL

ACS550-U1

	Parámetro	Estándar ABB	3 hilos	Alterna	Potenciómetro del motor	Manual-auto	Control PID	Control PFC	Control del par
9902	MACRO DE APLIC	1 = ESTÁNDAR ABB	2 = TRES HILOS	3 = ALTERNA	4 = POTENC MOT	5 = MANUAL - AUTO	6 = CONTROL PID	7 = CONTROL PFC	8 = CTRL PAR
9904	MODO CTRL MOTOR	3 = ESCALAR: FREQ	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	1 = VECTOR: VELOC	3 = ESCALAR: FREQ	2 = VECTOR: PAR
1001	COMANDOS EXT1	2 = ED1,2	4 = ED1P,2P,3P	9 = ED1F,2R	2 = ED1,2	2 = ED1,2	1 = ED1	1 = ED1	2 = ED1,2
1002	COMANDOS EXT2	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	7 = ED6,5	6 = ED6	6 = ED6	2 = ED1,2
1003	DIRECCIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	3 = PETICIÓN	1 = AVANCE	1 = AVANCE	3 = PETICIÓN
1102	SELEC EXT1/EXT2	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	3 = ED3	2 = ED2	3 = ED3	3 = ED3
1103	SELEC REF1	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1	12 = ED3U,D4(NC)	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1
1106	SELEC REF2	2 = EA2	2 = EA2	2 = EA2	2 = EA2	2 = EA2	19 = SALIDA PID1	19 = SALIDA PID1	2 = EA2
1201	SEL VELOC CONST	9 = ED3,4	10 = ED4,5	9 = ED3,4	5 = ED5	0 = SIN SEL	9 = ED3,4	0 = SIN SEL	4 = ED4
1304	MÍNIMO EA2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
1401	SALIDA RELÉ SR1	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	1 = LISTO	2 = MARCHA	1 = LISTO
1402	SALIDA RELÉ SR2	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	2 = MARCHA	3 = FALLO (-1)	2 = MARCHA
1403	SALIDA RELÉ SR3	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	3 = FALLO (-1)	31 = CONTROL PFC	3 = FALLO (-1)
1501	SEL CONTENID SA1	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD
1507	SEL CONTENID SA2	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	104 = INTENSIDAD	130 = REALIM PID 1	104 = INTENSIDAD
1510	MÍNIMO SA2	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	0,0 mA	4,0 mA	0,0 mA
1601	PERMISO MARCHA	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	6 = ED6	6 = ED6	4 = ED4	5 = ED5	2 = ED2	6 = ED6
2201	SEL ACE/DEC 1/2	5 = ED5	0 = SIN SEL	5 = ED5	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	5 = ED5
3201	PARAM SUPERV 1	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD
3401	PARAM SEÑAL1	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	102 = 0102 VELOCIDAD	103 = 0103 FREQ SALIDA	102 = 0102 VELOCIDAD
4001	GANANCIA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
4002	TIEMP INTEGRAC.	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	3,0 s	60,0 s
4101	GANANCIA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
4102	TIEMP INTEGRAC.	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	3,0 s	60,0 s
8123	ACTIVAR PFC	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	1 = ACTIVO	0 = SIN SEL

Parámetros

Lista de parámetros completa

La tabla siguiente incluye todos los parámetros. Las abreviaturas en los encabezamientos de la tabla significan:

- S = Los parámetros sólo pueden modificarse con el convertidor de frecuencia parado.
- Usua. = Espacio para introducir los valores de parámetro deseados.

Algunos valores dependen de la "estructura" como se indica en la tabla mediante

"-01:" = Configuración y piezas específicas a la instalación IEC y cumplimiento

"-U1:" = Ajuste y piezas específicos para instalación USA y cumplimiento NEMA

Consulte la designación de tipo en el convertidor, por ejemplo ACS550-01-08A8-4.

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
Grupo 99: DATOS DE PARTIDA						
9901	IDIOMA	0...16 / 0...3	1	0 (ENGLISH)		
9902	MACRO DE APLIC	-3...8, 31	1	1 (ESTÁNDAR ABB)		✓
9904	MODO CTRL MOTOR	1 = VECTOR:VELOC, 2 = VECTOR:PAR, 3 = ESCALAR:FREC	1	3 (ESCALAR:FREC)		✓
9905	TENSION NOM MOT	-01-yyy-2: 115...345 V / -U1-yyy-2: 115...345 V -01-yyy-4: 200...600 V / -U1-yyy-4: 230...690 V -U1-yyy-6: 288...862 V	1 V	-01-yyy-2: 230 V / -U1-yyy-2: 230 V -01-yyy-4: 400 V / -U1-yyy-4: 460 V -U1-yyy-6: 575 V		✓
9906	INTENS NOM MOT	$0,2 \cdot I_{2hd} \dots 2,0 \cdot I_{2hd}$	0,1 A	$1,0 \cdot I_{2hd}$		✓
9907	FREC NOM MOTOR	10,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 50,0 Hz / -U1: 60,0 Hz		✓
9908	VELOC NOM MOTOR	50...30000 rpm	1 rpm	Depende del tamaño		✓
9909	POT NOM MOTOR	$0,2 \dots 3,0 \cdot P_{hd}$	-01: 0,1 kW / -U1: 0,1 CV	$1,0 \cdot P_{hd}$		✓
9910	MARCHA ID	0 = OFF/IDMAGN, 1 = SI	1	0 (OFF/IDMAGN)		✓
9915	COSENO DEFI	0 = IDENTIFICADO, 0,01...0,97	0,01	0 (IDENTIFICADO)		✓
Grupo 01: DATOS FUNCIONAM.						
0101	DIRECCION Y VEL.	-30000...30000 rpm	1 rpm	-		
0102	VELOCIDAD	0...30000 rpm	1 rpm	-		
0103	FREC SALIDA	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-		
0104	INTENSIDAD	$0,0 \dots 2,0 \cdot I_{2hd}$	0,1 A	-		
0105	PAR	-200,0...200,0%	0,1%	-		
0106	POTENCIA	$-2,0 \dots 2,0 \cdot P_{hd}$	0,1 kW	-		
0107	TENSION BUS CC	$0 \dots 2,5 \cdot V_{dN}$	1 V	-		
0109	TENSION SALIDA	$0 \dots 2,0 \cdot V_{dN}$	1 V	-		
0110	TEMP UNIDAD	0,0...150,0 °C	0,1 °C	-		
0111	REF EXTERNA 1	0,0...500,0 Hz / 0...30,000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-		
0112	REF EXTERNA 2	0,0...100,0% (0,0...600,0% para par)	0,1%	-		
0113	LUGAR CONTROL	0 = LOCAL, 1 = EXT1, 2 = EXT2	1	-		
0114	TIEMP MARCH(R)	0...9999 h	1 h	-		
0115	CONT.KWH(R)	0...65.535 kWh	1 kWh	-		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
0116	SALIDA BLOQ APL	0,0...100,0% (0,0...600,0% para par)	0,1%	-		
0118	ESTADO ED 1-3	000...111 (decimal 0...7)	1	-		
0119	ESTADO ED 4-6	000...111 (decimal 0...7)	1	-		
0120	EA 1	0,0...100,0%	0,1%	-		
0121	EA 2	0,0...100,0%	0,1%	-		
0122	ESTADO SR 1-3	000...111 (decimal 0...7)	1	-		
0123	ESTADO SR 4-6	000...111 (decimal 0...7)	1	-		
0124	SA 1	0,0...20,0 mA	0,1 mA	-		
0125	SA 2	0,0...20,0 mA	0,1 mA	-		
0126	SALIDA PID 1	-1000,0...1000,0%	0,1%	-		
0127	SALIDA PID 2	-100,0...100,0%	0,1%	-		
0128	PUNT CONSIG PID1	Unidad y escala definidas por par. 4006/4106 y 4007/4107	-	-		
0129	PUNT CONSIG PID2	Unidad y escala definidas por par. 4206 y 4207	-	-		
0130	REALIM PID 1	Unidad y escala definidas por par. 4006/4106 y 4007/4107	-	-		
0131	REALIM PID 2	Unidad y escala definidas por par. 4206 y 4207	-	-		
0132	DESVIACION PID 1	Unidad y escala definidas por par. 4006/4106 y 4007/4107	-	-		
0133	DESVIACION PID 2	Unidad y escala definidas por par. 4206 y 4207	-	-		
0134	COD SR COMUNIC	0...65535	1	-		
0135	VALOR COM. 1	-32768...+32767	1	-		
0136	VALOR COM. 2	-32768...+32767	1	-		
0137	VAR PROCESO 1	-	1	-		
0138	VAR PROCESO 2	-	1	-		
0139	VAR PROCESO 3	-	1	-		
0140	TIEMPO MARCHA	0,00...499,99 kh	0,01 kh	-		
0141	CONT MWH	0...65.535 MWh	1 MWh	-		
0142	CTRL REVOLUCION	0...65.535 Mrev	1 Mrev	-		
0143	TIEM ON UNI ALT	0...65.535 días	1 día	-		
0144	TIEM ON UNI BAJ	00:00:00...23:59:58	1 = 2 s	-		
0145	TEMP MOTOR	Par. 3501 = 1...3: -10...200 °C Par. 3501 = 4: 0...5000 ohmios Par. 3501 = 5...6: 0...1	1	-		
0146	ANGULO MECANICO	0...32768	1	-		
0147	ATRAS MECANICO	-32768 ...+32767	1	-		
0148	DETECTADO Z PLS	0 = NO DETECTADO, 1 = DETECTADO	1	-		
0150	TEMP CB	-20,0...150,0 °C	1,0 °C	-		
0153	ESTRÉS TERM MOT	0,0...100,0%	0,1%	-		
0158	VALOR COM 1 PID	-32768 ...+32767	1	-		
0159	VALOR COM 2 PID	-32768 ...+32767	1	-		
0174	KWH AHORRADO	0,0...999,9 kWh	0,1 kWh	-		
0175	MWH AHORRADO	0...65535 MWh	1 MWh	-		
0176	CANT 1 AHORRADA	0,0...999,9	0,1	-		
0177	CANT 2 AHORRADA	0...65535	1	-		
0178	CO2 AHORRADO	0,0...6553,5 t	0,1 t	-		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
Grupo 03: SENALES ACT BC						
0301	COD ORDEN BC 1	-	-	-		
0302	COD ORDEN BC 2	-	-	-		
0303	COD ESTADO BC 1	-	-	-		
0304	COD ESTADO BC 2	-	1	-		
0305	CODIGO FALLO 1	-	1	-		
0306	CODIGO FALLO 2	-	1	-		
0307	CODIGO FALLO 3	-	1	-		
0308	CODIGO ALARMA 1	-	1	-		
0309	CODIGO ALARMA 2	-	1	-		
Grupo 04: HISTORIAL FALLOS						
0401	ULTIMO FALLO	Códigos de fallo (el panel los indica como texto)	1	0		
0402	TIEM FALLO 1	Fecha en dd.mm.aa / tiempo de encendido en días	1 día	0		
0403	TIEM FALLO 2	Hora en hh.mm.ss	2 s	0		
0404	VELOC EN FALLO	-32768...+32767	1 rpm	0		
0405	FREC EN FALLO	-3276,8...+3276,7	0,1 Hz	0		
0406	TENSION EN FALLO	0,0...6553,5	0,1 V	0		
0407	INTENS EN FALLO	0,0...6553,5	0,1 A	0		
0408	PAR EN FALLO	-3276,8...+3276,7	0,1%	0		
0409	ESTADO EN FALLO	0000...FFFF hex	1	0		
0410	ED 1-3 EN FALLO	000...111 (decimal 0...7)	1	0		
0411	ED 4-6 EN FALLO	000...111 (decimal 0...7)	1	0		
0412	FALLO ANTERIOR 1	Como par. 0401	1	0		
0413	FALLO ANTERIOR 2	Como par. 0401	1	0		
Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR						
1001	COMANDOS EXT1	0...14	1	2 (ED1,2)		✓
1002	COMANDOS EXT2	0...14	1	0 (SIN SEL)		✓
1003	DIRECCIÓN	1 = AVANCE, 2 = RETROCESO, 3 = PETICION	1	3 (PETICION)		✓
1004	SEL LENTITUD	-6...6	1	0 (SIN SEL)		✓
Grupo 11: SEL REFERENCIA						
1101	SELEC REF PANEL	1 = REF1(Hz/rpm), 2 = REF2(%)	1	1 [REF1(Hz/rpm)]		
1102	SELEC EXT1/EXT2	-6...12	1	0 (EXT1)		✓
1103	SELEC REF1	0...17, 20...21	1	1 (EA2)		✓
1104	REF1 MINIMO	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
1105	REF1 MAXIMO	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 50,0 (52,0) Hz / 1500 rpm -U1: 60,0 (62,0) Hz / 1800 rpm		
1106	SELEC REF2	0...17, 19...21	1	2 (EA2)		✓
1107	REF2 MINIMO	0,0...100,0% (0,0...600,0% para par)	0,1%	0,0%		
1108	REF2 MAXIMO	0,0...100,0% (0,0...600,0% para par)	0,1%	100,0%		
Grupo 12: VELOC CONSTANTES						
1201	SEL VELOC CONST	-14 ...19	1	9 (ED3,4)		✓
1202	VELOC CONST 1	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 5,0 Hz / 300 rpm -U1: 6,0 Hz / 360 rpm		
1203	VELOC CONST 2	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 10,0 Hz / 600 rpm -U1: 12,0 Hz / 720 rpm		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
1204	VELOC CONST 3	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 15,0 Hz / 900 rpm -U1: 18,0 Hz / 1080 rpm		
1205	VELOC CONST 4	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 20,0 Hz / 1200 rpm -U1: 24,0 Hz / 1440 rpm		
1206	VELOC CONST 5	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 25,0 Hz / 1500 rpm -U1: 30,0 Hz / 1800 rpm		
1207	VELOC CONST 6	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 40,0 Hz / 2400 rpm -U1: 48,0 Hz / 2880 rpm		
1208	VELOC CONST 7	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	-01: 50,0 Hz / 3000 rpm -U1: 60,0 Hz / 3600 rpm		
1209	SEL MODO TEMP	1 = EST/vc1/2/3, 2 = vc1/2/3/4	1	2 (vc1/2/3/4)		✓
Grupo 13: ENTRADAS ANALOG						
1301	MINIMO EA1	0,0...100,0%	0,1%	0,0%		
1302	MAXIMO EA1	0,0...100,0%	0,1%	100,0%		
1303	FILTRO EA1	0,0...10,0 s	0,1 s	0,1 s		
1304	MÍNIMO EA2	0,0...100,0%	0,1%	0,0%		
1305	MAXIMO EA2	0,0...100,0%	0,1%	100,0%		
1306	FILTRO EA2	0,0...10,0 s	0,1 s	0,1 s		
Grupo 14: SALIDAS DE RELE						
1401	SALIDA RELÉ SR1	0...44, 46, 47, 52	1	1 (LISTO)		
1402	SALIDA RELÉ SR2	0...44, 46, 47, 52	1	2 (EN MARCHA)		
1403	SALIDA RELÉ SR3	0...44, 46, 47, 52	1	3 [FALLO(-1)]		
1404	RETAR ON SR1	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1405	RETAR OFF SR1	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1406	RETAR ON SR2	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1407	RETAR OFF SR2	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1408	RETAR ON SR3	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1409	RETAR OFF SR3	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1410	SALIDA RELE SR4	0...44, 46, 47, 52	1	0 (SIN SEL)		
1411	SALIDA RELE SR5	0...44, 46, 47, 52	1	0 (SIN SEL)		
1412	SALIDA RELÉ 6	0...44, 46, 47, 52	1	0 (SIN SEL)		
1413	RETAR ON SR4	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1414	RETAR OFF SR4	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1415	RETAR ON SR5	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1416	RETAR OFF SR5	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1417	RETAR ON SR6	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
1418	RETAR OFF SR6	0,0...3600,0 s	0,1 s	0,0 s		
Grupo 15: SALIDAS ANALOG						
1501	SEL CONTENID SA1	99...178	1	103 (parámetro 0103 FREC SALIDA)		
1502	CONT SA1 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 1501		
1503	CONT SA1 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 1501		
1504	MINIMO SA1	0,0...20,0 mA	0,1 mA	0,0 mA		
1505	MAXIMO SA1	0,0...20,0 mA	0,1 mA	20,0 mA		
1506	FILTRO SA1	0,0...10,0 s	0,1 s	0,1 s		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
1507	SEL CONTENID SA2	99...178	1	104 (parámetro 0104 INTENSIDAD)		
1508	CONT SA2 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 1507		
1509	CON SA2 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 1507		
1510	MINIMO SA2	0,0...20,0 mA	0,1 mA	0,0 mA		
1511	MAXIMO SA2	0,0...20,0 mA	0,1 mA	20,0 mA		
1512	FILTRO SA2	0,0...10,0 s	0,1 s	0,1 s		
Grupo 16: CONTROLES SISTEMA						
1601	PERMISO MARCHA	-6...7	1	0 (SIN SEL)		✓
1602	BLOQUEO DE PARÁMETROS	0 = BLOQUEADO, 1 = ABIERTO, 2 = NO GUARDADO	1	1 (ABIERTO)		
1603	CODIGO ACCESO	0...65535	1	0		
1604	SEL REST FALLO	-6...8	1	0 (PANEL)		
1605	CAMB AJ PAR USU	-6...6	1	0 (SIN SEL)		
1606	BLOQUEO LOCAL	-6...8	1	0 (SIN SEL)		
1607	SALVAR PARAM	0 = REALIZADO, 1 = SALVAR.....	1	0 (REALIZADO)		
1608	PERMISO DE INI 1	-6...7	1	0 (SIN SEL)		✓
1609	PERMISO DE INI 2	-6...7	1	0 (SIN SEL)		✓
1610	ALARMAS PANEL	0 = NO, 1 = SI	1	0 (NO)		
1611	VISTA PARAMETROS	0 = DE DEFECTO, 1 = FLASHDROP	1	0 (DE DEFECTO)		
1612	CTRL VENTILADOR	0 = AUTO, 1 = ON	1	0 (AUTO)		
1613	FAULT RESET	0 = DEFAULT, 1 = RESET NOW	1	0 (DEFAULT)		
Grupo 20: LIMITES						
2001	VELOCIDAD MÍNIMA	-30000...30000 rpm	1 rpm	0 rpm		✓
2002	VELOCIDAD MÁXIMA	0...30000 rpm	1 rpm	-01: 1500 rpm / -U1: 1800 rpm		✓
2003	INTENSID MAXIMA	0... $1,8 \cdot I_{2hd}$	0,1 A	$1,8 \cdot I_{2hd}$		✓
2005	CTRL SOBRETENS	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO	1	1 (HABILITADO)		
2006	CTRL SUBTENSION	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO (TIEMPO), 2 = HABILITADO	1	1 [HABILITADO(TIEMPO)]		
2007	FRECUENCIA MIN	-500,0...20 mA	0,1 Hz	0,0 Hz		✓
2008	FRECUENCIA MAX	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 50,0 (52,0) Hz / -U1: 60,0 (62,0) Hz		✓
2013	SEL PAR MINIMO	-6...7	1	0 (PAR MIN 1)		
2014	SEL PAR MAXIMO	-6...7	1	0 (PAR MAX 1)		
2015	PAR MIN 1	-600,0...0,0%	0,1%	-300,0%		
2016	PAR MIN 2	-600,0...0,0%	0,1%	-300,0%		
2017	PAR MAX 1	0,0...600,0%	0,1%	300,0%		
2018	PAR MAX 2	0,0...600,0%	0,1%	300,0%		
Grupo 21: MARCHA/PARO						
2101	FUNCION MARCHA	Modos de control vectorial: 1, 2, 8 Modo de control escalar: 1...5, 8	1	8 (RAMPA)		✓
2102	FUNCION PARO	1 = PARO LIBRE, 2 = RAMPA	1	1 (PARO LIBRE)		
2103	TIEMPO MAGN CC	0,00...10,00 s	0,01 s	0,30 s		
2104	RETENCION POR CC	0 = SIN SEL, 1 = RETENER DC, 2 = FRENO DC	1	0 (SIN SEL)		✓
2105	VELOC RETENC CC	0...360 rpm	1 rpm	5 rpm		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
2106	REF INTENS CC	0...100%	1%	30%		
2107	TIEM FRENADO CC	0,0...250,0 s	0,1 s	0,0 s		
2108	INHIBIR MARCHA	0 = NO, 1 = SI	1	0 (NO)		
2109	SEL PARO EM	-6...6	1	0 (SIN SEL)		
2110	INTENS SOBREPARE	15...300%	1%	100%		
2112	RETARDO VEL CERO	0,0 = SIN SEL, 0,1...60,0 s	0,1 s	0,0 s (SIN SEL)		
2113	RETARDO MARCHA	0,00...60,00 s	0,01 s	0,00 s		
Grupo 22: ACEL/DECEL						
2201	SEL ACE/DEC 1/2	-6...7	1	5 (ED5)		
2202	TIEMPO ACELER 1	0,0...1800,0 s	0,1 s	5,0 s		
2203	TIEMPO DESAC 1	0,0...1800,0 s	0,1 s	5,0 s		
2204	TIPO RAMPA 1	0,0 = LINEAL, 0,1...1000,0 s	0,1 s	0,0 s		
2205	TIEMPO ACELER 2	0,0...1800,0 s	0,1 s	60,0 s		
2206	TIEMPO DESAC 2	0,0...1800,0 s	0,1 s	60,0 s		
2207	TIPO RAMPA 2	0,0 = LINEAL, 0,1...1000,0 s	0,1 s	0,0 s		
2208	TIEMPO DESAC EM	0,0...1800,0 s	0,1 s	1,0 s		
2209	ENTRADA RAMPA 0	-6...7	1	0 (SIN SEL)		
Grupo 23: CTRL VELOCIDAD						
2301	GANANCIA PROP	0,00...200,00	0,01	5,00		
2302	TIEMP INTEGRAC.	0,00...600,00 s	0,01 s	0,50 s		
2303	TIEMP DERIVACION	0...10000 ms	1 ms	0 ms		
2304	COMPENSACION ACE	0,00...600,00 s	0,01 s	0,00 s		
2305	MARCHA AUTOAJUST	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
Grupo 24: CTRL PAR						
2401	AUMENT RAMPA PAR	0,00...120,00 s	0,01 s	0,00 s		
2402	DISMIN RAMPA PAR	0,00...120,00 s	0,01 s	0,00 s		
Grupo 25: VELOC CRITICAS						
2501	SEL VEL CRITICA	0 = NO, 1 = SI	1	0 (NO)		
2502	VELOC CRIT 1 BAJ	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
2503	VELOC CRIT 1 ALT	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
2504	VELOC CRIT 2 BAJ	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
2505	VELOC CRIT 2 ALT	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
2506	VELOC CRIT 3 BAJ	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
2507	VELOC CRIT 3 ALT	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
Grupo 26: CONTROL MOTOR						
2601	OPTIMIZAC FLUJ	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
2602	FRENADO FLUJO	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
2603	TENS COMP IR	0,0...100,0 V	0,1 V	Depende del tamaño		
2604	FREC COMP IR	0...100%	1%	80%		
2605	RELACION U/F	1 = LINEAL, 2 = CUADRÁTICO	1	1 (LINEAL)		
2606	FREC CONMUTACION	1, 2, 4, 8, 12 kHz	-	4 kHz		
2607	CTRL FREC CONMUT	0 = NO, 1 = SÍ	1	1 (SÍ)		
2608	RATIO COMP DESL	0...200%	1%	0%		
2609	SUAVIZAR RUIDO	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILITAD)		
2619	ESTABILIZADOR DC	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILITAD)		
2625	OVERMODULATION	0 = DISABLE, 1 = ENABLE	1	0 (disable)		
Grupo 29: DISP MANTENIMIENTO						
2901	DISP VENT REFRIG	0,0...6553,5 kh, 0,0 desactiva	0,1 kh	0,0 kh		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
2902	ACT VENT REFRIG	0,0...6553,5 kh	0,1 kh	0,0 kh		
2903	DISP REVOLUCION	0...65535 Mrev, 0 desactiva	1 Mrev	0 Mrev		
2904	ACT REVOLUCION	0...65535 Mrev	1 Mrev	0 Mrev		
2905	DISP TIEM MARCH	0,0...6553,5 kh, 0,0 desactiva	0,1 kh	0,0 kh		
2906	ACT TIEM MARCH	0,0...6553,5 kh	0,1 kh	0,0 kh		
2907	DISP MWh USUARIO	0,0...6553,5 MWh, 0,0 desactiva	0,1 MWh	0,0 MWh		
2908	ACT MWh USUARIO	0,0...6553,5 MWh	0,1 MWh	0,0 MWh		
Grupo 30: FUNCIONES FALLOS						
3001	EA<FUNCION MIN	0...3	1	0 (SIN SEL)		
3002	ERROR COM PANEL	1...3	1	1 (FALLO)		
3003	FALLO EXTERNO 1	-6...6	1	0 (SIN SEL)		
3004	FALLO EXTERNO 2	-6...6	1	0 (SIN SEL)		
3005	PROT TERMIC MOT	0 = SIN SEL, 1 = FALLO, 2 = AVISO	1	1 (FALLO)		
3006	TIEMPO TERM MOT	256...9999 s	1 s	500 s		
3007	CURVA CARGA MOT	50...150%	1%	100%		
3008	CARGA VEL CERO	25...150%	1%	70%		
3009	PUNTO RUPTURA	1...250 Hz	1 Hz	35 Hz		
3010	FUNCION BLOQUEO	0 = SIN SEL, 1 = FALLO, 2 = AVISO	1	0 (SIN SEL)		
3011	FREC DE BLOQUEO	0,5...50,0 Hz	0,1 Hz	20,0 Hz		
3012	TIEMPO BLOQUEO	10...400 s	1 s	20 s		
3017	FALLO TIERRA	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	1 (HABILITADO)		✓
3018	FUNC FALLO COMUN	0 = SIN SEL, 1 = FALLO, 2 = VELOC CONST 7, 3 = ULTIMA VELOC	1	0 (SIN SEL)		
3019	TIEM FALLO COMUN	0.0...600.0 s	0.1 s	3.0 s		
3021	EA1 FALLO LIMIT	0.0...100.0%	0.1%	0.0%		
3022	EA2 FALLO LIMIT	0.0...100.0%	0.1%	0.0%		
3023	FALLO CABLE	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	1 (HABILITADO)		✓
3024	FALLO TEMP CP	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	1 (HABILITADO)		
3028	EARTH FAULT LVL	1...3	1	-01: 2 (MEDIUM) -U1: 1 (LOW)		
Grupo 31: REARME AUTOMATIC						
3101	NUM TENTATIVAS	0...5	1	0		
3102	TIEM TENTATIVAS	1.0...600.0 s	0.1 s	30.0 s		
3103	TIEMPO DEMORA	0.0...120.0 s	0.1 s	0.0 s		
3104	SOBREINTENS AR	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILIDAD)		
3105	SOBRETENSION AR	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILIDAD)		
3106	SUBTENSION AR	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILIDAD)		
3107	EA AR<MIN	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILIDAD)		
3108	FALLO EXTERNO AR	0 = DESHABILIDAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILIDAD)		
Grupo 32: SUPERVISION						
3201	PARAM SUPERV 1	100 = NO SELECCION, 101...178	1	103 (parámetro 0103 FREC SALIDA)		
3202	LIM SUPER 1 BAJ	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3201		
3203	LIM SUPER 1 ALT	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3201		
3204	PARAM SUPERV 2	100 = NO SELECCION, 101...178	1	104 (parámetro 0104 INTENSIDAD)		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
3205	LIM SUPER 2 BAJ	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3204		
3206	LIM SUPER 2 ALT	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3204		
3207	PARAM SUPERV 3	100 = NO SELECCION, 101...178	1	105 (parámetro 0105 PAR)		
3208	LIM SUPER 3 BAJ	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3207		
3209	LIM SUPER 3 ALT	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3207		
Grupo 33: INFORMACION						
3301	VERSION DE FW	0000...FFFF hex	1	Versión de firmware		
3302	PAQUETE DE CARGA	0000...FFFF hex	1	Depende del tipo		
3303	FECHA PRUEBA	aa.ss	0.01	-		
3304	ESPECIF UNIDAD	-	-	Depende del tipo		
3305	TABLA PARAMETROS	0000...FFFF hex	1	Depende del tipo		
Grupo 34: PANTALLA PANEL						
3401	PARAM SEÑAL1	100 = NO SELECCION, 101...178	1	103 (parámetro 0103 FREC SALIDA)		
3402	SEÑAL1 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3401		
3403	SEÑAL1 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3401		
3404	FORM DSP SALIDA1	0...9	1	9 (DIRECTO)		
3405	UNIDAD SALIDA1	0...127	1	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3401		
3406	SALIDA1 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3401		
3407	SALIDA1 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3401		
3408	PARAM SEÑAL2	100 = NO SELECCION, 101...178	1	104 (parámetro 0104 INTENSIDAD)		
3409	SEÑAL2 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3408		
3410	SEÑAL2 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3408		
3411	FORM DSP SALIDA2	0...9	1	9 (DIRECTO)		
3412	UNIDAD SALIDA2	0...127	1	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3408		
3413	SALIDA2 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3408		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
3414	SALIDA2 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3408		
3415	PARAM SEÑAL3	100 = NO SELECCION, 101...178	1	105 (parámetro 0105 PAR)		
3416	SEÑAL3 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3415		
3417	SEÑAL3 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3415		
3418	FORM DSP SALIDA3	0...9	1	9 (DIRECTO)		
3419	UNIDAD SALIDA3	0...127	1	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3415		
3420	SALIDA3 MIN	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3415		
3421	SALIDA3 MAX	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 3415		
Grupo 35: TEMP MOT MED						
3501	TIPO DE SENSOR	0...6	1	0 (NINGUNO)		
3502	SELEC DE ENTRADA	1...8	1	1 (EA1)		
3503	LIMITE DE ALARMA	Par. 3501 = 1...3: -10...200 °C Par. 3501 = 4: 0...5000 ohmios Par. 3501 = 5...6: 0...1	1	110 °C / 1500 ohmios / 0		
3504	LIMITE DE FALLO	Par. 3501 = 1...3: -10...200 °C Par. 3501 = 4: 0...5000 ohmios Par. 3501 = 5...6: 0...1	1	130 °C / 4000 ohmios / 0		
Grupo 36: FUNCIONES TEMP						
3601	HABILITAR TEMPOR	-6...7	1	0 (SIN SEL)		
3602	HORA DE INICIO 1	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3603	HORA DE PARO 1	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3604	DIA DE INICIO 1	1...7	1	1 (LUNES)		
3605	DIA DE PARO 1	1...7	1	1 (LUNES)		
3606	HORA DE INICIO 2	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3607	HORA DE PARO 2	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3608	DIA DE INICIO 2	1...7	1	1 (LUNES)		
3609	DIA DE PARO 2	1...7	1	1 (LUNES)		
3610	HORA DE INICIO 3	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3611	HORA DE PARO 3	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3612	DIA DE INICIO 3	1...7	1	1 (LUNES)		
3613	DIA DE PARO 3	1...7	1	1 (LUNES)		
3614	HORA DE INICIO 4	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3615	HORA DE PARO 4	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3616	DIA DE INICIO 4	1...7	1	1 (LUNES)		
3617	DIA DE PARO 4	1...7	1	1 (LUNES)		
3622	SEL REFORZ	-6...6	1	0 (SIN SEL)		
3623	TIEMPO REFORZ	00:00:00...23:59:58	2 s	00:00:00		
3626	FUEN FUNC TEMP 1...4	0...31	1	0 (SIN SEL)		
...						
3629						

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
Grupo 37: CURVA CARGA USUA						
3701	CARGA USUA MOD C	0...3	1	0 (SIN SEL)		
3702	CARGA USUA FUN C	1 = FALLO, 2 = AVISO	1	1 (FALLO)		
3703	CARGA USUA TIEM C	10...400 s	1 s	20 s		
3704	CARGA FREC 1	0...500 Hz	1 Hz	5 Hz		
3705	CARGA BAJO PAR 1	0...600%	1%	10%		
3706	CARGA ALTO PAR 1	0...600%	1%	300%		
3707	CARGA FREC 2	0...500 Hz	1 Hz	25 Hz		
3708	CARGA BAJO PAR 2	0...600%	1%	15%		
3709	CARGA ALTO PAR 2	0...600%	1%	300%		
3710	CARGA FREC 3	0...500 Hz	1 Hz	43 Hz		
3711	CARGA BAJO PAR 3	0...600%	1%	25%		
3712	CARGA ALTO PAR 3	0...600%	1%	300%		
3713	CARGA FREC 4	0...500 Hz	1 Hz	50 Hz		
3714	CARGA BAJO PAR 4	0...600%	1%	30%		
3715	CARGA ALTO PAR 4	0...600%	1%	300%		
3716	CARGA FREC 5	0...500 Hz	1 Hz	500 Hz		
3717	CARGA BAJO PAR 5	0...600%	1%	30%		
3718	CARGA ALTO PAR 5	0...600%	1%	300%		
Grupo 40: CONJ PID PROCESO 1						
4001	GANANCIA	0.1...100.0	0,1	1,0		
4002	TIEMP INTEGRAC.	0,0 = SIN SEL, 0,1...3600,0 s	0,1 s	60,0 s		
4003	TIEMP DERIVACION	0,0...10,0 s	0,1 s	0,0 s		
4004	FILTRO DERIV PID	0,0...10,0 s	0,1 s	1,0 s		
4005	INV VALOR ERROR	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
4006	UNIDADES	0...127	1	4 (%)		
4007	ESCALA UNIDADES	0...4	1	1		
4008	VALOR 0%	Unidad y escala definidas por par. 4006 y 4007	-	0.0		
4009	VALOR 100%	Unidad y escala definidas por par. 4006 y 4007	-	100.0		
4010	SEL PUNTO CONSIG	0...2, 8...17, 19...20	1	1 (EA1)		✓
4011	PUNTO CONSIG INT	Unidad y escala definidas por par. 4006 y 4007	-	40,0		
4012	PUNTO CONSIG MIN	-500,0...500,0%	0,1%	0,0%		
4013	PUNTO CONSIG MAX	-500,0...500,0%	0,1%	100,0%		
4014	SEL REALIM	1...13	1	1 (ACT1)		
4015	MULTIPLIC REALIM	0,000 = SIN SEL, -32,768...32,767	0,001	0,000 (SIN SEL)		
4016	ENTRADA ACT1	1...7	1	2 (EA2)		✓
4017	ENTRADA ACT2	1...7	1	2 (EA2)		✓
4018	ACT1 MINIMO	-1000...1000%	1%	0%		
4019	ACT1 MAXIMO	-1000...1000%	1%	100%		
4020	ACT2 MINIMO	-1000...1000%	1%	0%		
4021	ACT2 MAXIMO	-1000...1000%	1%	100%		
4022	SELECCION DORMIR	-6...7	1	0 (SIN SEL)		
4023	NIVEL DORM PID	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
4024	DEMORA DORM PID	0,0...3600,0 s	0,1 s	60,0 s		
4025	NIVEL DESPERTAR	Unidad y escala definidas por par. 4006 y 4007	-	0,0		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
4026	DEMORA DESPERT	0,00...60,00 s	0,01 s	0,50 s		
4027	SERIE PARAM pid1	-6...14	1	0 (CONJUNTO 1)		
Grupo 41: CONJ PID PROCESO 2						
4101	GANANCIA	0,1...100,0	0,1	1,0		
4102	TIEMP INTEGRAC.	0,0 = SIN SEL, 0,1...3600,0 s	0,1 s	60,0 s		
4103	TIEMP DERIVACION	0,0...10,0 s	0,1 s	0,0 s		
4104	FILTRO DERIV PID	0,0...10,0 s	0,1 s	1,0 s		
4105	INV VALOR ERROR	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
4106	UNIDADES	0...127	1	4 (%)		
4107	ESCALA UNIDADES	0...4	1	1		
4108	VALOR 0%	Unidad y escala definidas por par. 4106 y 4107	-	0,0		
4109	VALOR 100%	Unidad y escala definidas por par. 4106 y 4107	-	100,0		
4110	SEL PUNTO CONSIG	0...2, 8...17, 19...20	1	1 (EA1)		✓
4111	PUNTO CONSIG INT	Unidad y escala definidas por par. 4106 y 4107	-	40,0		
4112	PUNTO CONSIG MIN	-500,0...500,0%	0,1%	0,0%		
4113	PUNTO CONSIG MAX	-500,0...500,0%	0,1%	100,0%		
4114	SEL REALIM	1...13	1	1 (ACT1)		
4115	MULTIPLIC REALIM	0,000 = SIN SEL, -32,768...32,767	0,001	0,000 (SIN SEL)		
4116	ENTRADA ACT1	1...7	1	2 (EA2)		✓
4117	ENTRADA ACT2	1...7	1	2 (EA2)		✓
4118	ACT1 MINIMO	-1000...1000%	1%	0%		
4119	ACT1 MAXIMO	-1000...1000%	1%	100%		
4120	ACT2 MINIMO	-1000...1000%	1%	0%		
4121	ACT2 MAXIMO	-1000...1000%	1%	100%		
4122	SELECCION DORMIR	-6...7	1	0 (SIN SEL)		
4123	NIVEL DORM PID	0,0...500,0 Hz / 0...30000 rpm	0,1 Hz / 1 rpm	0,0 Hz / 0 rpm		
4124	DEMORA DORM PID	0,0...3600,0 s	0,1 s	60,0 s		
4125	NIVEL DESPERTAR	Unidad y escala definidas por par. 4106 y 4107	-	0,0		
4126	DEMORA DESPERT	0,00...60,00 s	0,01 s	0,50 s		
Grupo 42: PID TRIM / EXT						
4201	GANANCIA	0,1...100,0	0,1	1,0		
4202	TIEMP INTEGRAC.	0,0 = SIN SEL, 0,1...3600,0 s	0,1 s	60,0 s		
4203	TIEMP DERIVACION	0,0...10,0 s	0,1 s	0,0 s		
4204	FILTRO DERIV PID	0,0...10,0 s	0,1 s	1,0 s		
4205	INV VALOR ERROR	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
4206	UNIDADES	0...127	1	4 (%)		
4207	ESCALA UNIDADES	0...4	1	1		
4208	VALOR 0%	Unidad y escala definidas por par. 4206 y 4207	-	0,0		
4209	VALOR 100%	Unidad y escala definidas por par. 4206 y 4207	-	100,0		
4210	SEL PUNTO CONSIG	0...2, 8...17, 19...20	1	1 (EA1)		✓
4211	PUNTO CONSIG INT	Unidad y escala definidas por par. 4206 y 4207	-	40,0		
4212	PUNTO CONSIG MIN	-500,0...500,0%	0,1%	0,0%		
4213	PUNTO CONSIG MAX	-500,0...500,0%	0,1%	100,0%		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
4214	SEL REALIM	1...13	1	1 (ACT1)		
4215	MULTIPLIC REALIM	0,000 = SIN SEL, -32,768...32,767	0,001	0,000 (SIN SEL)		
4216	ENTRADA ACT1	1...7	1	2 (EA2)		✓
4217	ENTRADA ACT2	1...7	1	2 (EA2)		✓
4218	ACT1 MINIMO	-1000...1000%	1%	0%		
4219	ACT1 MAXIMO	-1000...1000%	1%	100%		
4220	ACT2 MINIMO	-1000...1000%	1%	0%		
4221	ACT2 MAXIMO	-1000...1000%	1%	100%		
4228	ACTIVAR	-6...12	1	0 (SIN SEL)		
4229	AJUSTE	0,0...100,0%	0,1%	0,0%		
4230	MODO TRIM	0 = SIN SEL, 1 = PROPORCIONAL, 3 = DIRECTO	1	0 (SIN SEL)		
4231	ESCALA TRIM	-100,0...100,0%	0,1%	0,0%		
4232	FUENTE DE CORREC	1 = REFPID2, 2 = SALIDAPID2	1	1 (REFPID2)		
Grupo 45: AHORRO ENERGÉTICO						
4502	PRECIO ENERGÍA	0,00...655,35	0,01	0,00		
4507	FACTO CONV CO2	0,0...10,0 t/MWh	0,1 t/MWh	0,5 t/MWh		
4508	POTENCIA BOMBA	0,0...1000,0%	0,1%	100,0%		
4509	RESET ENERGIA	0 = REALIZADO, 1 = REARME	1	0 (REALIZADO)		
Grupo 50: ENCODER						
5001	NUM PULSOS	50...16384	1	1024		✓
5002	ACTIVO ENCODER	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILITAD)		✓
5003	FALLO ENCODER	1 = FALLO, 2 = AVISO	1	1 (FALLO)		✓
5010	ACTIVO Z PLS	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILITAD)		✓
5011	RESET POSICION	0 = DESHABILITAD, 1 = HABILITADO	1	0 (DESHABILITAD)		
Grupo 51: MOD COMUNIC EXT						
5101	TIPO DE ABC	-	-	0 (NO DEFINIDO)		
5102 ... 5126	PAR DE ABC 2...26	0...65535	1	0		
5127	ACTUALIZ PAR ABC	0 = REALIZADO, 1 = REARME	1	0 (REALIZADO)		✓
5128	REV FW CPI ARCH	0000...FFFF hex	1	0		
5129	ID CONFIG ARCH	0000...FFFF hex	1	0		
5130	REV CONFIG ARCH	0000...FFFF hex	1	0		
5131	ESTADO DE ABC	0...6	1	0 (INACTIVO)		
5132	REV FW CPI ABC	0000...FFFF hex	1	0		
5133	REV FW APL ABC	0000...FFFF hex	1	0		
Grupo 52: COMUNIC PANEL						
5201	ID DE ESTACION	1...247	1	1		
5202	VEL TRANSM	9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 115,2 kbits/s	-	9,6 kbits/s		
5203	PARIDAD	0 = 8 N 1, 1 = 8 N 2, 2 = 8 E 1, 3 = 8 O 1	1	0 (8 N 1)		
5204	MENSAJES CORRECT	0...65535	1	-		
5205	ERRORES PARIDAD	0...65535	1	-		
5206	ERRORES DE TRAMA	0...65535	1	-		
5207	SOBREESC BUFEE	0...65535	1	-		
5208	ERRORES CRC	0...65535	1	-		
Grupo 53: PROTOCOLO BCI						
5301	ID PROTOCOLO BCI	0...0xFFFF	1	0		
5302	ID ESTACION BCI	0...65535	1	1		✓

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
5303	VEL TRANSM BCI	1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 76,8 kbits/s	-	9,6 kbits/s		
5304	PARIDAD BCI	0 = 8 N 1, 1 = 8 N 2, 2 = 8 E 1, 3 = 8 O 1		0 (8 N 1)		
5305	PERFIL CTRL BCI	0 = ABB DRV LIM, 1 = DCU PROFILE, 2 = ABB DRV FULL	1	0 (ABB DRV LIM)		
5306	MENSAJ CORR BCI	0...65535	1	0		
5307	ERRORES CRC BCI	0...65535	1	0		
5308	ERRORES UART BCI	0...65535	1	0		
5309	ESTADO BCI	0...7	1	0 (INACTIVO)		
5310	PAR BCI 10	0...65535	1	0		
5311	PAR BCI 11	0...65535	1	0		
5312	PAR BCI 12	0...65535	1	0		
5313	PAR BCI 13	0...65535	1	0		
5314	PAR BCI 14	0...65535	1	0		
5315	PAR BCI 15	0...65535	1	0		
5316	PAR BCI 16	0...65535	1	0		
5317	PAR BCI 17	0...65535	1	0		
5318	PAR BCI 18	0...65535	1	0		
5319	PAR BCI 19	0000...FFFF hex	1	0		
5320	PAR BCI 20	0000...FFFF hex	1	0		
Grupo 64: ANALIZADOR DE CARGA						
6401	SEÑAL PVL	100...178	1	103 (parámetro 0103 FREC SALIDA)		
6402	TIEMP FIL PVL	0,0...120,0 s	0,1 s	0,1 s		
6403	RESET LOGGER	-6...7	1	0 ((SIN SEL)		
6404	SEÑAL AL2	101...178	1	103 (parámetro 0103 FREC SALIDA)		
6405	SEÑAL BASE AL2	-	-	Depende de la señal seleccionada con el parámetro 6404.		
6406	VALOR MAX	-	-	-		
6407	TIEMP MAX 1	Fecha en dd.mm.aa / tiempo de encendido en días	1 d	-		
6408	TIEMP MAX 2	Hora en hh.mm.ss	2 s	-		
6409	CORR MAX	0,0...6553,5 A	0,1 A	-		
6410	UDC MAX	0...65535 V	1 V	-		
6411	FREC PICO	0,0...6553,5 Hz	0,1 Hz	-		
6412	TIEMPO RESET 1	Fecha en dd.mm.aa / tiempo de encendido en días	1 d	-		
6413	TIEMP RESET 2	Hora en hh.mm.ss	2 s	-		
6414	AL1RANGO0A10	0,0...100,0%	0,1%	-		
6415	AL1RANGO10A20	0,0...100,0%	0,1%	-		
6416	AL1RANGO20A30	0,0...100,0%	0,1%	-		
6417	AL1RANGO30A40	0,0...100,0%	0,1%	-		
6418	AL1RANGO40A50	0,0...100,0%	0,1%	-		
6419	AL1RANGO50A60	0,0...100,0%	0,1%	-		
6420	AL1RANGO60A70	0,0...100,0%	0,1%	-		
6421	AL1RANGO70A80	0,0...100,0%	0,1%	-		
6422	AL1RANGO80A90	0,0...100,0%	0,1%	-		
6423	AL1RANGO90A	0,0...100,0%	0,1%	-		

Código	Nombre	Intervalo	Resolución	Valor por defecto	Usuario	S
6424	AL2RANGO0A10	0,0...100,0%	0,1%	-		
6425	AL2RANGO10A20	0,0...100,0%	0,1%	-		
6426	AL2RANGO20A30	0,0...100,0%	0,1%	-		
6427	AL2RANGO30A40	0,0...100,0%	0,1%	-		
6428	AL2RANGO40A50	0,0...100,0%	0,1%	-		
6429	AL2RANGO50A60	0,0...100,0%	0,1%	-		
6430	AL2RANGO60A70	0,0...100,0%	0,1%	-		
6431	AL2RANGO70A80	0,0...100,0%	0,1%	-		
6432	AL2RANGO80A90	0,0...100,0%	0,1%	-		
6433	AL2RANGO90A	0,0...100,0%	0,1%	-		
Grupo 81: CONTROL PFC						
8103	REFER ESCALON 1	0,0...100,0%	0,1%	0,0%		
8104	REFER ESCALON 2	0,0...100,0%	0,1%	0,0%		
8105	REFER ESCALON 3	0,0...100,0%	0,1%	0,0%		
8109	MARCHA FREC 1	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 50,0 Hz / -U1: 60,0 Hz		
8110	MARCHA FREC 2	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 50,0 Hz / -U1: 60,0 Hz		
8111	MARCHA FREC 3	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 50,0 Hz / -U1: 60,0 Hz		
8112	BAJA FREC 1	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 25,0 Hz / -U1: 30,0 Hz		
8113	BAJA FREC 2	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 25,0 Hz / -U1: 30,0 Hz		
8114	BAJA FREC 3	0,0...500,0 Hz	0,1 Hz	-01: 25,0 Hz / -U1: 30,0 Hz		
8115	RET MAR MOT AUX	0,0...3600,0 s	0,1 s	5,0 s		
8116	RET PAR MOT AUX	0,0...3600,0 s	0,1 s	3,0 s		
8117	NUM DE MOT AUX	0...4	1	1		✓
8118	INTERV AUTOCAMB	-0,1 = MODO TEST, 0,0 = SIN SEL, 0,1...336,0 h	0,1 h	0,0 h (SIN SEL)		✓
8119	NIVEL AUTOCAMB	0,0...100,0%	0,1%	50,0%		
8120	ENCLAVAMIENTOS	0...6	1	4 (ED4)		✓
8121	CONT BYPASS REG	0 = NO, 1 = SÍ	1	0 (NO)		
8122	RETAR MARCH PFC	0,00...10,00 s	0,01 s	0,50 s		
8123	ACTIVAR PFC	0 = SIN SEL, 1 = ACTIVO	1	0 (SIN SEL)		✓
8124	PARO AUX EN ACE	0,0 = NOT SEL, 0,1...1800,0 s	0,1 s	0,0 s (SIN SEL)		
8125	MARCH AUX EN DEC	0,0 = NOT SEL, 0,1...1800,0 s	0,1 s	0,0 s (SIN SEL)		
8126	AUTOCAMB TEMPOR	0...4	1	0 (SIN SEL)		
8127	MOTORES	1...7	1	2		✓
8128	ORDEN MARCHA AUX	1 = A TIEMPO RUN, 2 = ORDEN RELE	1	1 (A TIEMPO RUN)		✓
Grupo 98: OPCIONES						
9802	SEL PROT COM	0 = SIN SEL, 1 = MODBUS EST, 4 = ABC EXT	1	0 (SIN SEL)		✓

Descripciones completas de los parámetros

Este apartado describe las señales actuales y los parámetros del ACS550.

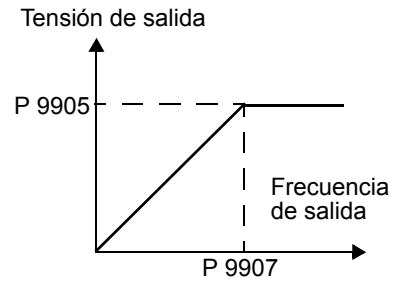
Grupo 99: DATOS DE PARTIDA

Este grupo define los datos de partida especiales necesarios para:

- configurar el convertidor
- introducir información del motor

Código	Descripción																								
9901	IDIOMA Selecciona el idioma de visualización. Hay dos Paneles de control asistentes distintos, y cada uno ofrece soporte para un conjunto de idioma diferente. (El panel ACS-CP-L que ofrece soporte para los idiomas 0, 2, 11...15 ha sido integrado en el ACS-CP-A.) Panel de control asistente ACS-CP-A: <table><tr><td>0 = ENGLISH</td><td>1 = ENGLISH (AM)</td><td>2 = DEUTSCH</td><td>3 = ITALIANO</td><td>4 = ESPAÑOL</td></tr><tr><td>5 = PORTUGUES</td><td>6 = NEDERLANDS</td><td>7 = FRANÇAIS</td><td>8 = DANSK</td><td>9 = SUOMI</td></tr><tr><td>10 = SVENSKA</td><td>11 = RUSSKI</td><td>12 = POLSKI</td><td>13 = TÜRKÇE</td><td>14 = CZECH</td></tr><tr><td>15 = MAGYAR</td><td>16 = ELLINIKA</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Panel de control asistente ACS-CP-D (Asia): <table><tr><td>0 = ENGLISH</td><td>1 = CHINESE</td><td>2 = KOREAN</td><td>3 = JAPANESE</td></tr></table>	0 = ENGLISH	1 = ENGLISH (AM)	2 = DEUTSCH	3 = ITALIANO	4 = ESPAÑOL	5 = PORTUGUES	6 = NEDERLANDS	7 = FRANÇAIS	8 = DANSK	9 = SUOMI	10 = SVENSKA	11 = RUSSKI	12 = POLSKI	13 = TÜRKÇE	14 = CZECH	15 = MAGYAR	16 = ELLINIKA				0 = ENGLISH	1 = CHINESE	2 = KOREAN	3 = JAPANESE
0 = ENGLISH	1 = ENGLISH (AM)	2 = DEUTSCH	3 = ITALIANO	4 = ESPAÑOL																					
5 = PORTUGUES	6 = NEDERLANDS	7 = FRANÇAIS	8 = DANSK	9 = SUOMI																					
10 = SVENSKA	11 = RUSSKI	12 = POLSKI	13 = TÜRKÇE	14 = CZECH																					
15 = MAGYAR	16 = ELLINIKA																								
0 = ENGLISH	1 = CHINESE	2 = KOREAN	3 = JAPANESE																						
9902	MACRO DE APLIC Selecciona una macro de aplicación. Las macros de aplicación editan automáticamente parámetros para configurar el ACS550 para una aplicación determinada. <table><tr><td>1 = ESTAND ABB</td><td>2 = 3-HILOS</td><td>3 = ALTERNA</td><td>4 = POTENC MOT</td><td>5 = MANUAL/AUTO</td></tr><tr><td>6 = CONTROL PID</td><td>7 = CONTROL PFC</td><td>8 = CTRL PAR</td><td>31 = CARGA SET FD</td><td></td></tr><tr><td>0 = CAR USUAR S1</td><td>-1 = SAL USUAR S1</td><td>-2 = CAR USUAR S2</td><td>-3 = SAL USUAR S2</td><td></td></tr></table> 31 = CARGA SET FD – Valores de parámetros FlashDrop definidos por el archivo FlashDrop. La vista de Parámetros se selecciona con el parámetro 1611 VISTA PARAMETROS. • FlashDrop es un dispositivo opcional para la copia rápida de parámetros a convertidores desexcitados. FlashDrop facilita la personalización de la lista de parámetros, p. ej. es posible ocultar parámetros seleccionados. Para obtener más información, véase el <i>Manual del usuario de MFDT-01 FlashDrop</i> (3AFE68591074 [Inglés]). -1 = SAL USUAR S1, -3 = SAL USUAR S2 – Permiten salvar dos series de parámetros distintas en la memoria permanente del convertidor para su uso posterior. Cada serie consta de ajustes de parámetros, incluyendo el <i>Grupo 99: DATOS DE PARTIDA</i>, y los resultados de la marcha de identificación del motor. 0 = CAR USUAR S1, -2 = CAR USUAR S2 – Permiten recuperar para el uso las series de parámetros de usuario.	1 = ESTAND ABB	2 = 3-HILOS	3 = ALTERNA	4 = POTENC MOT	5 = MANUAL/AUTO	6 = CONTROL PID	7 = CONTROL PFC	8 = CTRL PAR	31 = CARGA SET FD		0 = CAR USUAR S1	-1 = SAL USUAR S1	-2 = CAR USUAR S2	-3 = SAL USUAR S2										
1 = ESTAND ABB	2 = 3-HILOS	3 = ALTERNA	4 = POTENC MOT	5 = MANUAL/AUTO																					
6 = CONTROL PID	7 = CONTROL PFC	8 = CTRL PAR	31 = CARGA SET FD																						
0 = CAR USUAR S1	-1 = SAL USUAR S1	-2 = CAR USUAR S2	-3 = SAL USUAR S2																						
9904	MODULO CTRL MOTOR Selecciona el modo de control del motor. 1 = VECTOR:VELOC – modo de control vectorial sin sensor. • La referencia 1 es la referencia de velocidad en rpm. • La referencia 2 es la referencia de velocidad en % (100% es la velocidad máxima absoluta, equivalente al valor del parámetro 2002 VELOCIDAD MAXIMA, o 2001 VELOCIDAD MINIMA si el valor absoluto de la velocidad mínima es superior a la velocidad máxima). 2 = VECTOR:PAR. • La referencia 1 es la referencia de velocidad en rpm. • La referencia 2 es la referencia de par en % (100% es el par nominal.) 3 = ESCALAR:FREC – modo de control escalar. • La referencia 1 es la referencia de frecuencia en Hz. • La referencia 2 es la referencia de frecuencia en % (100% es la frecuencia máxima absoluta, equivalente al valor del parámetro 2008 FRECUENCIA MAX, o 2007 FRECUENCIA MIN si el valor absoluto de la velocidad mínima es superior a la velocidad máxima).																								

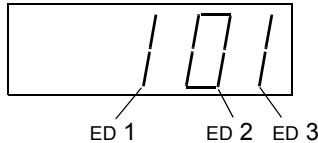
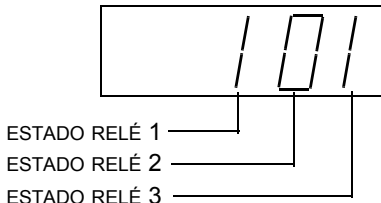
Código	Descripción
9905	TENSION NOM MOT Define la tensión nominal del motor. • Debe ser igual al valor en la placa de características del motor. • El ACS550 no puede suministrar al motor una tensión superior a la tensión de alimentación de entrada (red).
9906	INTENS NOM MOT Define la intensidad nominal del motor. • Debe ser igual al valor en la placa de características del motor. • Rango permitido: $0.2 \dots 2.0 \cdot I_{2hd}$ (donde I_{2hd} es la intensidad del convertidor).
9907	FREC NOM MOTOR Define la frecuencia nominal del motor. • Rango: 10...500 Hz (normalmente 50 o 60 Hz) • Ajusta la frecuencia a la cual la tensión de salida equivale a la TENSION NOM MOT. • Punto inicio debil. campo = Frec nom · Tens Alimentación / Tensión Nom Mot
9908	VELOC NOM MOTOR Define la velocidad nominal del motor. • Debe ser igual al valor en la placa de características del motor.
9909	POT NOM MOTOR Define la potencia nominal del motor. • Debe ser igual al valor en la placa de características del motor.
9910	MARCHA ID Este parámetro controla un proceso de autocalibración llamado la Marcha de identificación del motor. Durante este proceso, el convertidor acciona el motor (motor en giro) y efectúa mediciones para identificar sus características, y crear un modelo utilizado para cálculos internos. Una Marcha de identificación es especialmente eficaz cuando: • se emplea el modo de control vectorial [parámetro 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR)], y/o • el punto de funcionamiento está cerca de la velocidad cero, y/o • el funcionamiento requiere un rango de par por encima del par motor nominal, en un amplio rango de velocidades y sin realimentación de velocidad medida (es decir, sin un generador de pulsos). 0 = OFF/IDMAGN – El proceso de marcha de identificación del motor no se está ejecutando. Se efectúa la magnetización de identificación, en función de los ajustes de los parámetros 9904 y 2101. En la magnetización de identificación, el modelo del motor se calcula durante el primer arranque magnetizando el motor de 10 a 15 s a velocidad cero (el motor no gira). El modelo siempre se recalcula al arrancar tras efectuar cambios en los parámetros del motor. • Parámetro 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR): Se realiza la magnetización de identificación. • Parámetro 9904 = 3 (ESCALAR:FREC) y parámetro 2101 = 3 (FLYSTART ESC) o 5 (GIRAR+SOBREP): Se realiza la magnetización de identificación. • Parámetro 9904 = 3 (ESCALAR:FREC) y el parámetro 2101 tiene un valor distinto de 3 (FLYSTART ESC) o 5 (GIRAR+SOBREP): No se realiza la magnetización de identificación. 1 = SI – Habilita la Marcha de identificación del motor, durante la cual el motor gira, con la siguiente orden de marcha. Tras completarse la marcha, este valor cambia automáticamente a 0. Nota: el motor debe desacoplarse del equipo accionado. Nota: si los parámetros de motor se cambian después de la Marcha de ID, ésta debe repetirse. ⚠ ADVERTENCIA: el motor funcionará hasta aproximadamente un 50...80% de la velocidad nominal durante la Marcha de ID. El motor girará en avance. Verifique que sea seguro accionar el motor antes de efectuar la Marcha de ID. Véase también el apartado <i>Cómo efectuar la Marcha de ID</i> en la página 48.
9915	COSENO DEF1 Define el coseno de fi nominal del motor (factor de potencia). El parámetro mejora el rendimiento sobre todo en motores muy eficientes. 0 = IDENTIFICADO – El convertidor identifica el coseno de fi de forma automática por estimación. 0.01...0.97 – Valor introducido que se utiliza como coseno de fi.



Grupo 01: DATOS FUNCIONAM

Este grupo contiene datos de funcionamiento del convertidor, incluyendo las señales actuales. El convertidor ajusta los valores para las señales actuales basándose en mediciones o cálculos. El usuario no puede ajustar estos valores.

Código	Descripción
0101	DIRECCION Y VEL La velocidad con signo calculada del motor (rpm). El valor absoluto de 0101 DIRECCION Y VEL. es el mismo que el valor de 0102 VELOCIDAD. - El valor de 0101 VELOCIDAD Y DIR. es positivo si el motor funciona en avance. - El valor de 0101 VELOCIDAD Y DIR. es negativo si el motor funciona en retroceso.
0102	VELOCIDAD La velocidad calculada del motor (rpm). (Se muestra el parámetro 0102 o 0103 por defecto en el modo de Salida del panel de control.)
0103	FREC SALIDA La frecuencia (Hz) aplicada al motor. (Se muestra el parámetro 0102 o 0103 por defecto en el modo de Salida del panel de control.)
0104	INTENSIDAD La intensidad del motor, medida por el ACS550. (Se muestra por defecto en el modo de Salida del panel de control.)
0105	PAR El par de salida. El valor calculado del par en el eje del motor en % del par motor nominal. (Se muestra por defecto en el modo de Salida del panel de control.)
0106	POTENCIA La potencia medida del motor en kW.
0107	TENSION BUS CC La tensión del bus de CC en V CC, medida por el ACS550.
0109	TENSION SALIDA La tensión aplicada al motor.
0110	TEMP UNIDAD La temperatura de los transistores de potencia del convertidor en grados Celsius.
0111	REF EXTERNA 1 La referencia externa, REF1, en rpm o Hz – unidades determinadas por el parámetro 9904.
0112	EXTERNAL REF 2 La referencia externa, REF2, en %.
0113	LUGAR CONTROL Lugar de control activo. Las alternativas son: 0 = LOCAL 1 = EXT1 2 = EXT2
0114	TIEMP MARCH(R) El tiempo acumulado de funcionamiento del convertidor en horas (h). Puede restaurarse pulsando las teclas ARRIBA y ABAJO a la vez con el panel de control en modo de Parámetros.
0115	CONT.kWh(R) El consumo de potencia acumulado del convertidor en kilovatios por hora. - El valor del contador se acumula hasta llegar a 65535, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0. - Puede restaurarse pulsando las teclas ARRIBA y ABAJO a la vez con el panel de control en modo de Parámetros.
0116	SALIDA BLOQ APL Señal de salida del bloque de aplicación. El valor procede de: - El control PFC, si está activo el Control PFC, o - El parámetro 0112 REF EXTERNA 2.

Código	Descripción	
0118	ESTADO ED 1-3 Estado de las tres entradas digitales. • El estado se indica como un número binario. • 1 indica que la entrada está activada. • 0 indica que la entrada está desactivada.	
0119	ESTADO ED 4-6 Estado de las tres entradas digitales. • Véase el parámetro 0118 ESTADO ED 1-3.	
0120	EA 1 El valor relativo de la entrada analógica 1 en %.	
0121	EA 2 El valor relativo de la entrada analógica 2 en %.	
0122	ESTADO SR 1-3 Estado de las tres salidas de relé. • 1 indica que el relé está excitado. • 0 indica que el relé está desexcitado.	
0123	ESTADO SR 4-6 Estado de las tres salidas de relé. Disponible si está instalado el Módulo de expansión de Salidas de Relés OREL-01. • Véase el parámetro 0122.	
0124	SA 1 El valor de la salida analógica 1 en miliamperios.	
0125	SA 2 El valor de la salida analógica 2 en miliamperios.	
0126	SALIDA PID 1 El valor de salida del regulador PID 1 en %.	
0127	SALIDA PID 2 El valor de salida del regulador PID 2 en %.	
0128	PUNT CONSIG PID1 La señal de punto de consigna del regulador PID 1. • Las unidades y la escala se definen mediante parámetros PID.	
0129	PUNT CONSIG PID2 La señal de punto de consigna del regulador PID 2. • Las unidades y la escala se definen mediante parámetros PID.	
0130	REALIM PID 1 La señal de realimentación del regulador PID 1. • Las unidades y la escala se definen mediante parámetros PID.	
0131	REALIM PID 2 La señal de realimentación del regulador PID 2. • Las unidades y la escala se definen mediante parámetros PID.	
0132	DESVIACION PID 1 La diferencia entre el valor de referencia del regulador PID 1 y el valor actual. • Las unidades y la escala se definen mediante parámetros PID.	
0133	DESVIACION PID 2 La diferencia entre el valor de referencia del regulador PID 2 y el valor actual. • Las unidades y la escala se definen mediante parámetros PID.	
0134	COD SR COMUNIC Ubicación de datos libres que puede escribirse desde el enlace serie. • Se utiliza para el control de salidas de relé. • Véase el parámetro 1401.	
0135	VALOR COMUNIC 1 Ubicación de datos libres que puede escribirse desde el enlace serie.	

Código	Descripción
0136	VALOR COMUNIC 2 Ubicación de datos libres que puede escribirse desde el enlace serie.
0137	VAR PROCESO 1 Variable de proceso 1 • Definida por los parámetros en el <i>Grupo 34: PANTALLA PANEL</i> .
0138	VAR PROCESO 2 Variable de proceso 2 • Definida por los parámetros en el <i>Grupo 34: PANTALLA PANEL</i> .
0139	VAR PROCESO 3 Variable de proceso 3 • Definida por los parámetros en el <i>Grupo 34: PANTALLA PANEL</i> .
0140	TIEMPO MARCHA El tiempo acumulado de funcionamiento del convertidor en miles de horas (kh). • No se puede restaurar.
0141	CONT MWh El consumo de potencia acumulado del convertidor en megavatios por hora. • El valor del contador se acumula hasta llegar a 65535, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0. • No se puede restaurar.
0142	CTRL REVOLUCION Las revoluciones acumuladas del motor en millones de revoluciones. • Puede restaurarse pulsando las teclas ARRIBA y ABAJO a la vez con el panel de control en modo de Parámetros.
0143	TIEM ON UNI ALT El tiempo acumulado de encendido del convertidor en días. • No se puede restaurar.
0144	TIEM ON UNI BAJ El tiempo acumulado de encendido del convertidor en registros de 2 segundos (30 registros = 60 segundos). • Se muestra en formato hh.mm.ss. • No se puede restaurar.
0145	TEMP MOTOR La temperatura del motor en grados Celsius / resistencia PTC en ohmios. • Sólo es aplicable si se ha configurado el sensor de temperatura del motor. • Véase el parámetro 3501.
0146	ANGULO MECANICO Define la posición angular del eje del motor hasta aproximadamente 0,01° (32.768 divisiones para 360°). La posición se define como 0 a la conexión. Durante el funcionamiento la posición cero puede ajustarse mediante: • una entrada de pulso Z, si el parámetro 5010 ACTIVO Z PLS = 1 (HABILITADO) • el parámetro 5011 RESET POSICION, si el parámetro 5010 ACTIVO Z PLS = 2 (DESHABILITAD) • cualquier cambio de estado del parámetro 5002 ACTIVO ENCODER.
0147	ATRAS MECANICO Un entero con signo que cuenta revoluciones completas del eje del motor. El valor: • aumenta cuando el parámetro 0146 ANGULO MECANICO cambia de 32767 a 0 • disminuye cuando el parámetro 0146 ANGULO MECANICO cambia de 0 a 32767
0148	DETECTADO Z PLS Detector de cero pulsos del generador. Cuando un pulso Z define la posición cero, el eje debe pasar por la posición cero para poner en marcha el pulso Z. Hasta ese momento se desconoce la posición del eje (el convertidor supone que la posición del eje al arranca es cero). Este parámetro indica cuándo el parámetro 0146 ANGULO MECANICO es válido. El parámetro empieza en 0 = NO DETECTADO durante la conexión y cambia a 1 = DETECTADO sólo si: • el parámetro 5010 ACTIVO Z PLS = 1 (HABILITADO) y • se ha detectado un pulso Z de generador.
0150	TEMP CB La temperatura de la tarjeta de control del convertidor en grados Celsius. Nota: Algunos convertidores tienen una tarjeta de control (OMIO) que no es compatible con esta característica. Estos convertidores siempre muestran el valor constante de 25,0 °C.

Código	Descripción
0153	ESTRÉS TERM MOT Aumento estimado de la temperatura del motor. El valor es igual al estrés térmico estimado del motor como porcentaje del nivel de disparo de la temperatura del motor.
0158	VALOR COM 1 PID Datos recibidos del bus de campo para control PID (PID1 y PID2).
0159	VALOR COM 2 PID Datos recibidos del bus de campo para control PID (PID1 y PID2).
0174	KWH AHORRADO Energía ahorrada en kWh en comparación con la energía utilizada cuando la bomba está conectada directamente a la alimentación. Véase la nota en la página 182. - El valor del contador se acumula hasta llegar a 999,9, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0,0, y el valor del contador de la señal 0175 se incrementa en uno. Puede reiniciarse mediante el parámetro 4509 RESET ENERGÍA (reinicia todas las calculadoras de energía a la vez). - Véase el Grupo 45: AHORRO ENERGÉTICO.
0175	MWH AHORRADO Energía ahorrada en MWh en comparación con la energía utilizada cuando la bomba está conectada directamente a la alimentación. Véase la nota en la página 182. - El valor del contador se acumula hasta llegar a 65535, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0. - Puede reiniciarse mediante el parámetro 4509 RESET ENERGÍA (reinicia todas las calculadoras de energía a la vez). - Véase el Grupo 45: AHORRO ENERGÉTICO.
0176	CANT 1 AHORRADA Energía ahorrada en moneda local (recordatorio cuando la energía total ahorrada se divide por 1000). Véase la nota en la página 182. - Para saber el ahorro total de energía en unidades de la moneda, añada el valor del parámetro 0177 multiplicado por 1000 al valor del parámetro 0176. Ejemplo: 0176 CANT 1 AHORRADA = 123,4 0177 CANT 2 AHORRADA = 5 Energía total ahorrada = $5 \cdot 1000 + 123,4 = 5123,4$ unidades de moneda. - El valor del contador se acumula hasta llegar a 999,9, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0,0, y el valor del contador de la señal 0177 se incrementa en uno. - Puede reiniciarse mediante el parámetro 4509 RESET ENERGÍA (reinicia todas las calculadoras de energía a la vez). - El precio local de la energía se ajusta mediante el parámetro 4502 PRECIO ENERGÍA. - Véase el Grupo 45: AHORRO ENERGÉTICO.
0177	CANT 2 AHORRADA Energía ahorrada en moneda local en unidades de millar de la moneda. El valor Eg 5 significa 5000 unidades de moneda. Véase la nota en la página 182. - El valor del contador se va acumulando hasta llegar a 65535 (el contador no se reinicia). - Véase el parámetro 0176 CANT 1 AHORRADA.
0178	CO2 AHORRADO Reducción en tn de las emisiones de dióxido de carbono. Véase la nota en la página 182. - El valor del contador se va acumulando hasta llegar a 6553.5 (el contador no se reinicia). - Puede reiniciarse mediante el parámetro 4509 RESET ENERGÍA (reinicia todas las calculadoras de energía a la vez). - El factor de conversión del CO2 se ajusta mediante el parámetro 4507 FACTOR CONV CO2. - Véase Grupo 45: AHORRO ENERGÉTICO.

Grupo 03: SEÑALES ACT BC

Este grupo supervisa las comunicaciones de bus de campo.

Código	Descripción			
0301	COD ORDEN BC 1 Copia de sólo lectura del Código de comando de bus de campo 1. - El comando de bus de campo es el medio principal para controlar el convertidor desde un controlador de bus de campo. El comando consta de dos Códigos de comando. Las instrucciones codificadas en bits en los Códigos de comando cambian los estados del convertidor. - Para controlar el convertidor con los Códigos de comando, debe estar activa una ubicación externa (EXT1 o EXT2) y ajustada COMUNIC. (Véanse los parámetros 1001 y 1002). - El panel de control muestra el código en hexadecimal. Por ejemplo, todo ceros y un 1 en el Bit 0 se indica como 0001. Todo ceros y un 1 en el Bit 15 se indica como 8000.	Bit nº	0301, COD ORDEN BC 1	0302, COD ORDEN BC 2
		0	STOP	FBLOCAL_CTL
		1	START	FBLOCAL_REF
		2	REVERSE	START_DISABLE1
		3	LOCAL	START_DISABLE2
		4	RESET	Reservado
		5	EXT2	Reservado
		6	RUN_DISABLE	Reservado
		7	STPMODE_R	Reservado
		8	STPMODE_EM	Reservado
		9	STPMODE_C	Reservado
		10	RAMP_2	Reservado
		11	RAMP_OUT_0	REF_CONST
		12	RAMP_HOLD	REF_AVE
		13	RAMP_IN_0	LINK_ON
		14	RREQ_LOCALLOC	REQ_STARTINH
		15	TORQLIM2	OFF_INTERLOCK
0302	COD ORDEN BC 2 Copia de sólo lectura del Código de comando de bus de campo 2. Véase el parámetro 0301.			
0303	COD ESTADO BC 1 Copia de sólo lectura del Código de estado 1. - El convertidor envía información de estado al controlador de bus de campo. El estado consta de dos Códigos de estado. - El panel de control muestra el código en hexadecimal. Por ejemplo, todo ceros y un 1 en el Bit 0 se indica como 0001. Todo ceros y un 1 en el Bit 15 se indica como 8000.	Bit nº	0303, COD ESTADO BC 1	0304, COD ESTADO BC 2
		0	READY	ALARM
		1	ENABLED	NOTICE
		2	STARTED	DIRLOCK
		3	RUNNING	LOCALLOCK
		4	ZERO_SPEED	CTL_MODE
		5	ACCELERATE	Reservado
		6	DECELERATE	Reservado
		7	AT_SETPOINT	CPY_CTL
		8	LIMIT	CPY_REF1
		9	SUPERVISION	CPY_REF2
		10	REV_REF	REQ_CTL
		11	REV_ACT	REQ_REF1
		12	PANEL_LOCAL	REQ_REF2
		13	FIELDBUS_LOCAL	REQ_REF2EXT
		14	EXT2_ACT	ACK_STARTINH
		15	FAULT	ACK_OFF_ILCK
0304	COD ESTADO BC 2 Copia de sólo lectura del Código de estado 2. Véase el parámetro 0303.			

Grupo 04: HISTORIAL FALLOS

Este grupo almacena un historial reciente de los fallos comunicados por el convertidor.

Código	Descripción
0401	ULTIMO FALLO 0 – Borrar el historial de fallos (en el panel = NO RECORD). n – Código de fallo del último fallo registrado. El código de fallo se visualiza como un nombre. Véase el apartado <i>Listado de fallos</i> en la página 264 acerca de los nombres y los códigos de los fallos. El nombre de fallo mostrado para este parámetro puede ser más corto que el nombre correspondiente en el listado de fallos, que muestra los nombres tal como aparecen en la pantalla de fallos.
0402	TIEM FALLO 1 El día en que se produjo el último fallo. Se indica como: • Una fecha – si funciona el reloj de tiempo real. • El número de días tras el encendido – si no se utiliza el reloj de tiempo real o no se ajustó.
0403	TIEM FALLO 2 La hora en que se produjo el último fallo. Se indica como: • Hora real, en formato hh:mm:ss – si el reloj de tiempo real funciona. • El tiempo desde el encendido (menos los días completos reflejados en 0402), en formato hh:mm:ss – si no se utiliza o no se ajustó el reloj de tiempo real. • Formato en el Panel de control básico: El tiempo desde el encendido en registros de 2 segundos (menos los días completos reflejados en 0402). 30 registros = 60 segundos. P. ej. el valor 514 equivale a 17 minutos y 8 segundos (= 514/30).
0404	VELOC EN FALLO La velocidad del motor (rpm) en el momento en que se produjo el último fallo.
0405	FREC EN FALLO La frecuencia (Hz) en el momento en que se produjo el último fallo.
0406	TENSION EN FALLO La tensión del bus de CC (V) en el momento en que se produjo el último fallo.
0407	INTENS EN FALLO La intensidad del motor (A) en el momento en que se produjo el último fallo.
0408	PAR EN FALLO El par motor (%) en el momento en que se produjo el último fallo.
0409	ESTADO EN FALLO El estado del convertidor (código hexadecimal) en el momento en que se produjo el último fallo.
0410	ED 1-3 EN FALLO El estado de las entradas digitales 1...3 en el momento en que se produjo el último fallo.
0411	ED 4-6 EN FALLO El estado de las entradas digitales 4...6 en el momento en que se produjo el último fallo.
0412	FALLO ANTERIOR 1 Código de fallo del penúltimo fallo. Sólo lectura.
0413	FALLO ANTERIOR 2 Código de fallo del antepenúltimo fallo. Sólo lectura.

Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR

Este grupo:

- Define fuentes externas (EXT1, y EXT2) para comandos que permiten la marcha, el paro y los cambios de dirección.
- Bloquea la dirección o permite el control de la misma.

Para efectuar la selección entre dos lugares de control externo, emplee el grupo siguiente (parámetro 1102).

Código	Descripción
1001	COMANDOS EXT1 Define el lugar de control externo 1 (EXT1) – la configuración de los comandos de marcha, paro y dirección. 0 = SIN SEL – Sin ninguna fuente de comandos externos de marcha, paro ni dirección. 1 = ED1 – Marcha/Paro de dos hilos. • La Marcha/Paro se efectúa a través de la entrada digital ED1 (ED1 activada = Marcha; ED1 desactivada = Paro) • El parámetro 1003 define la dirección de giro. La selección de 1003 = 3 (PETICION) equivale a 1003 = 1 (AVANCE). 2 = ED1,2 – Marcha/Paro/Dirección de dos hilos. • La Marcha/Paro se efectúa a través de la entrada digital ED1 (ED1 activada = Marcha; ED1 desactivada = Paro) • El control de la dirección [requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION)] se realiza a través de la entrada digital ED2 (ED2 activada = Inversión; desactivada = Avance). 3 = ED1P,2P – Marcha/Paro de tres hilos. • Los comandos de Marcha/Paro se realizan a través de pulsadores momentáneos (P significa “pulso”). • La marcha se realiza con un pulsador normalmente abierto conectado a la entrada digital ED1. Para poner en marcha el convertidor, la entrada digital ED2 debe ser activada antes que el pulso de ED1. • Conecte múltiples pulsadores de Marcha en paralelo. • El Paro se realiza a través de un pulsador normalmente cerrado conectado a la entrada digital ED2. • Conecte múltiples pulsadores de Paro en serie. • El parámetro 1003 define la dirección de giro. La selección de 1003 = 3 (PETICION) equivale a 1003 = 1 (AVANCE). 4 = ED1P,2P,3 – Marcha/Paro/Dirección de tres hilos. • Los comandos de Marcha/Paro se realizan a través de pulsadores momentáneos, como se describe para ED1P,2P. • El control de la dirección [requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION)] se realiza a través de la entrada digital ED3 (ED3 activada = Inversión; desactivada = Avance). 5 = ED1P,2P,3P – Marcha en avance, Marcha inversa y Paro. • Los comandos de Marcha y Dirección se indican simultáneamente con dos pulsadores momentáneos separados (P significa “pulso”). • El comando de Marcha en avance se realiza con un pulsador normalmente abierto conectado a la entrada digital ED1. Para poner en marcha el convertidor, la entrada digital ED3 debe ser activada antes que el pulso de ED1. • El comando de Marcha inversa se realiza con un pulsador normalmente abierto conectado a la entrada digital ED2. Para poner en marcha el convertidor, la entrada digital ED3 debe ser activada durante el pulso de ED2. • Conecte múltiples pulsadores de Marcha en paralelo. • El Paro se realiza a través de un pulsador normalmente cerrado conectado a la entrada digital ED3. • Conecte múltiples pulsadores de Paro en serie. • Requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION). 6 = ED6 – Marcha/Paro de dos hilos. • La Marcha/Paro se efectúa a través de la entrada digital ED6 (ED6 activada = Marcha; ED6 desactivada = Paro) • El parámetro 1003 define la dirección de giro. La selección de 1003 = 3 (PETICION) equivale a 1003 = 1 (AVANCE). 7 = ED6,5 – Marcha/Paro/Dirección de dos hilos. • La Marcha/Paro se efectúa a través de la entrada digital ED6 (ED6 activada = Marcha; ED6 desactivada = Paro) • El control de la dirección [requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION)] se realiza a través de la entrada digital ED5. (ED5 activada = Inversión; desactivada = Avance). 8 = PANEL – Panel de control. • Los comandos de Marcha/Paro y Dirección se emiten a través del panel de control cuando EXT1 está activa. • El control de la dirección requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION). 9 = ED1F,2R – Comandos de Marcha/Paro/Dirección a través de combinaciones de ED1 y ED 2. • Marcha en avance = ED1 activada y ED2 desactivada. • Marcha inversa = ED1 desactivada y ED2 activada. • Paro = ED1 y ED2 activadas, o ambas desactivadas. • Requiere el parámetro 1003 = 3 (PETICION). 10 = COMUNIC – Asigna el Código de comando del bus de campo como la fuente para los comandos de marcha/paro y dirección. • Los bits 0,1, 2 del Código de comando 1 (parámetro 0301) activan los comandos de marcha/paro y dirección. • Para instrucciones detalladas, véase el manual de instrucciones.

Código	Descripción
	11 = FUNC TEMP 1 – Asigna el control de Marcha/Paro a la Función de temporizador 1 (Función de temporizador activada = MARCHA; Función de temporizador desactivada = PARO). Véase el <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP</i> . 12...14 = FUNC TEMP 2... 4 – Asigna el control de Marcha/Paro a la Función de temporizador 2...4. Véase FUNC TEMP 1 anteriormente.
1002	COMANDOS EXT2 Define el lugar de control externo 2 (EXT2) – la configuración de los comandos de marcha, paro y dirección. • Véase el parámetro 1001 COMANDOS EXT1 anterior.
1003	DIRECCION Define el control de la dirección de giro del motor. 1 = AVANCE – El giro está fijado en avance. 2 = INVERSO – El giro está fijado en dirección inversa. 3 = PETICION – La dirección de giro puede cambiarse con un comando.
1004	SEL LENTITUD Define la señal que activa la función de avance lento. El avance lento utiliza la Velocidad constante 7 (parámetro 1208) para la referencia de velocidad y el par de rampas 2 (parámetros 2205 y 2206) para acelerar y decelerar. Cuando se pierde la señal de activación de avance lento, el convertidor emplea el paro en rampa para decelerar hasta velocidad cero, incluso si se usa el paro libre en funcionamiento normal (parámetro 2102). El estado de avance lento puede parametrizarse a salidas de relé (parámetro 1401). El estado de avance lento también se ve en el bit de estado 21 del Perfil DCU. 0 = SIN SEL – Desactiva la función de avance lento. 1 = ED1 – Activa/desactiva el avance lento basándose en el estado de ED1 (ED1 activada = avance lento activo; ED1 desactivada = avance lento inactivo). 2...6 = ED2...ED6 – Activa el avance lento basándose en el estado de la entrada digital seleccionada. Véase ED1 más arriba. -1 = ED1(INV) – Activa el avance lento basándose en el estado de ED1 (ED1 activada = avance lento inactivo; ED1 desactivada = avance lento activo). -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Activa el avance lento basándose en el estado de la entrada digital seleccionada. Véase ED1(INV) más arriba.

Grupo 11: SELEC REFERENCIA

Este grupo define:

- cómo efectúa el convertidor la selección entre fuentes de comandos
- las características y fuentes de REF1 y REF2.

Código	Descripción
1101	SELEC REF PANEL Selecciona la referencia controlada en modo de control local. 1 = REF1 (Hz/rpm) – El tipo de referencia depende del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR. • Referencia de velocidad (rpm) si 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR). • Referencia de frecuencia (Hz) si 9904 = 3 (ESCALAR:FREC). 2 = REF2(%)
1102	SELEC EXT1/EXT2 Define la fuente para seleccionar entre los dos lugares de control externo, EXT1 o EXT2. Por lo tanto, define la fuente para los comandos de Marcha/Paro/Dirección y las señales de referencia. 0 = EXT1 – Selecciona el lugar de control externo 1 (EXT1). • Véase el parámetro 1001 EXT1 COMMANDS para las definiciones Marcha/paro/dirección de EXT1. • Véase el parámetro 1103 REF1 SELECT para las definiciones de referencia de EXT1. 1 = ED1 – Asigna el control a EXT1 o EXT2 basándose en el estado de ED1 (ED1 activada = EXT2; ED1 desactivada = EXT1). 2...6 = ED2...ED6 – Asigna el control a EXT1 o EXT2 basándose en el estado de la entrada digital seleccionada. Véase ED1 más arriba. 7 = EXT2 – Selecciona el lugar de control externo 2 (EXT2). • Véase el parámetro 1002 COMANDOS EXT2 para las definiciones Marcha/paro/dirección de EXT2. • Véase el parámetro 1106 SELEC REF2 para las definiciones de referencia de EXT2. 8 = COMUNIC – Asigna el control del convertidor a través del lugar de control externo EXT1 o EXT2 basándose en el código de control del bus de campo. • El bit 5 del Código de comando 1 (parámetro 0301) define el lugar de control externo activo (EXT1 o EXT2). • Para instrucciones detalladas, véase el manual de instrucciones. 9 = FUNC TEMP 1 – Asigna el control a EXT1 o EXT2 basándose en el estado de la Función temporizada (Función temporizada activada = EXT2; Función temporizada desactivada = EXT1). Véase el <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP.</i> 10...12 = FUNC TEMP 2...4 – Asigna el control a EXT1 o EXT2 basándose en el estado de la Función temporizada. Véase FUNC TEMP 1 anteriormente. -1 = ED1(INV) – Asigna el control a EXT1 o EXT2 basándose en el estado de ED1 (ED1 activada = EXT1; ED1 desactivada = EXT2). -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Asigna el control a EXT1 o EXT2 basándose en el estado de la entrada digital seleccionada. Véase ED1(INV) más arriba.